

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №7

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю.

_____

(подпись)

Москва 2026 г.

Содержание

Проектирование информационной модели ИС 3
Цель и задание 3
1 Концептуальная модель данных 4
1.1 Сущности и границы модели 4
1.2 Нотация и зависимые сущности 5
1.3 Диаграммы Чена 6
2 Логическая и физическая модели 18
2.1 Нормализация и преобразование связей 18
2.2 Логические диаграммы Crow’s Foot 19
2.3 Ключи и ограничения 24
2.4 Атрибуты логической модели 26
2.5 Типы полей физической модели 29
2.6 Физические диаграммы 34
2.7 Межтабличные инварианты и границы SQL 38
3 Реализация и проверка базы данных 38
3.1 Среда и тестовые данные 38
3.2 Содержимое тестовой базы 40
3.3 Выполненные запросы DDL 47
3.4 Выполненные запросы DCL 49
3.5 Функциональные SQL-запросы и результаты 51
3.6 Проверки целостности и прав 58
Вывод 60
Список использованных источников 61

Проектирование информационной модели ИС

Цель и задание

Цель работы — разработать базу данных информационной системы формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс» по трёхэтапной методологии: концептуальное, логическое и физическое проектирование. Задание предусматривает ER-модель Чена со слабыми сущностями, логическую модель в третьей нормальной форме в нотации Crow’s Foot, описание полей физической модели, тестовые данные и выполненные SQL-запросы, включая не менее пяти DDL и пяти DCL [1].

Разработаны 12 таблиц с 71 полем и 13 внешними ключами. Схема создана в отдельной учебной базе PostgreSQL, заполнена 48 тестовыми записями; выполнены шесть функциональных запросов и 22 проверки ограничений и прав. Центральная цепочка связывает конфигурацию, версию состава, выбранное предложение, ревизию карточки и попытку публикации.

Модель продолжает предметную область практик 1–6. Версия состава содержит позиции с количеством и выбором группы либо точного компонента. Ревизия карточки фиксирует содержание и параметры расчёта; попытка публикации имеет отдельное состояние. Статус ACCEPTED означает принятие внешней задачи и не равен PUBLISHED. В этой работе обмен с внешней площадкой не выполняется.

1 Концептуальная модель данных

1.1 Сущности и границы модели

Назначение всех двенадцати сущностей приведено в таблице 1. Составные владельческие ключи позволяют сохранять историю без перезаписи прежних версий.

Таблица 1 – Сущности информационной модели

Название сущности	**Описание**
Группа компонентов component_group	Группа допустимых компонентов и её функциональная роль: CPU, BOARD, RAM, SSD, CASE, PSU или COOLER.
Компонент component	Конкретная модель комплектующего: SKU, масса и применимые технические характеристики.
Поставщик supplier	Источник предложения с уникальным кодом. Сведения в учебной базе не являются реквизитами реального поставщика.
Предложение offer	Наблюдение цены и остатка конкретного компонента у поставщика в зафиксированный момент времени.
Конфигурация configuration	Стабильный объект компьютерной конфигурации; изменения её состава оформляются версиями.
Версия состава model_range_version	Версия спецификации состава внутри конфигурации. Локальный номер версии дополняет ключ владельца.
Позиция состава model_range_slot	Позиция версии состава: группа либо точный компонент, количество и выбранное предложение.
Карточка card	Стабильная товарная карточка с уникальным кодом продавца, не зависящим от номера ревизии.
Ревизия карточки card_revision	Снимок содержания и экономических параметров карточки, связанный с одной версией состава.
Изображение image	Метаданные изображения: URI, контрольная сумма и размеры. Файл хранится вне таблицы.
Изображение ревизии revision_image	Связь ревизии и изображения с порядковым номером для отображения; разрешает отношение M:N.
Попытка публикации publication_attempt	Попытка публикации конкретной ревизии: состояние, внешний ID, ошибка и срок проверки результата.

Предложение рассматривается как отдельное наблюдение, а не как текущая цена, перезаписываемая в строке компонента. Новое наблюдение получает новый идентификатор. После использования состава в ревизии его позиции, выбранные наблюдения и характеристики компонентов защищены

триггерами от обновления. Для изменения расчётных параметров создаётся новая ревизия.

1.2 Нотация и зависимые сущности

Для концептуальной модели используются прямоугольники сущностей, овалы атрибутов и ромбы связей Чена [2]. Двойной прямоугольник обозначает зависимую сущность, двойной ромб — идентифицирующую связь. Сплошное подчёркивание обозначает первичный ключ сильной сущности, пунктирное — локальный дискриминатор слабой. Применено бинарное расширение min–max: 1, 0..1 и 0..N. Метка у конца связи показывает число объектов этого конца для одного объекта противоположного конца.

Внешние ключи концептуально представлены связями и не дублируются как отдельные овалы. Все их поля и обязательность включены в логическую и физическую модели. Общий обзор и тринадцать листов с атрибутами являются согласованными представлениями одной модели. Атрибуты ревизии карточки разделены между двумя листами; повторённые владельцы и связи сохраняют тот же смысл.

Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Зависимые сущности и их идентификация

Сущность	**Владелец и полный ключ**	**Локальная идентификация**
model_range_version	configuration; PK(configuration_id, version_no)	Номер версии внутри конфигурации.
model_range_slot	model_range_version; PK(configuration_id, version_no, line_no)	Номер позиции внутри версии.
card_revision	card; PK(card_id, revision_no)	Номер ревизии внутри карточки; ссылка на версию состава не идентифицирует.
publication_attempt	card_revision; PK(card_id, revision_no, attempt_no)	Номер попытки внутри ревизии.
revision_image	card_revision и image; PK(card_id, revision_no, image_id)	Ключ — пара владельцев; ordinal образует альтернативный ключ.

1.3 Диаграммы Чена

На рисунке 1 показаны все двенадцать сущностей и тринадцать связей единой модели. Двойные контуры выделяют зависимые сущности и идентифицирующие связи. Атрибуты раскрыты на следующих листах; связи позиции с группой и точным компонентом альтернативны и подчиняются ограничению XOR.

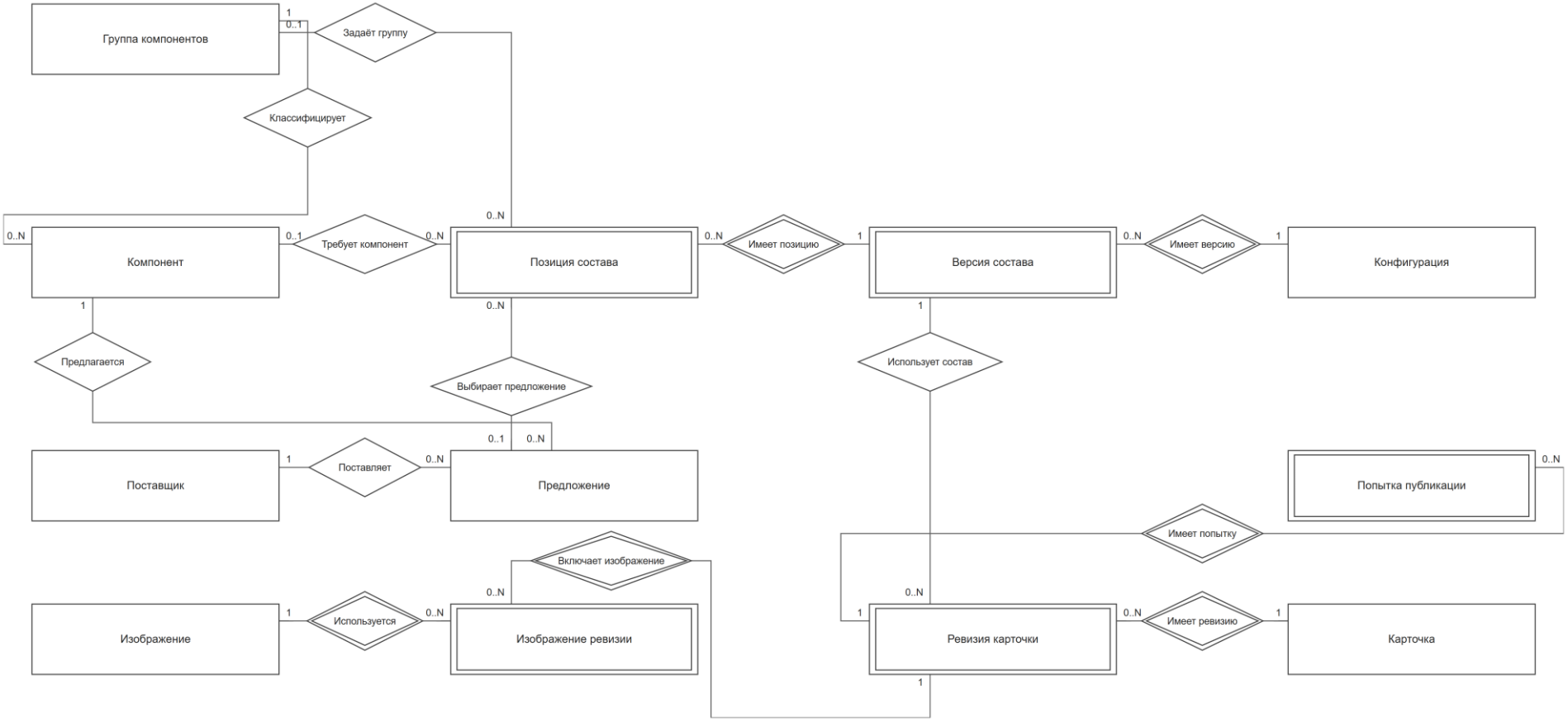


Рисунок 1 – Общая концептуальная модель связей

На рисунке 2 показаны атрибуты сущности «Группа компонентов». Сущность имеет самостоятельный первичный ключ.

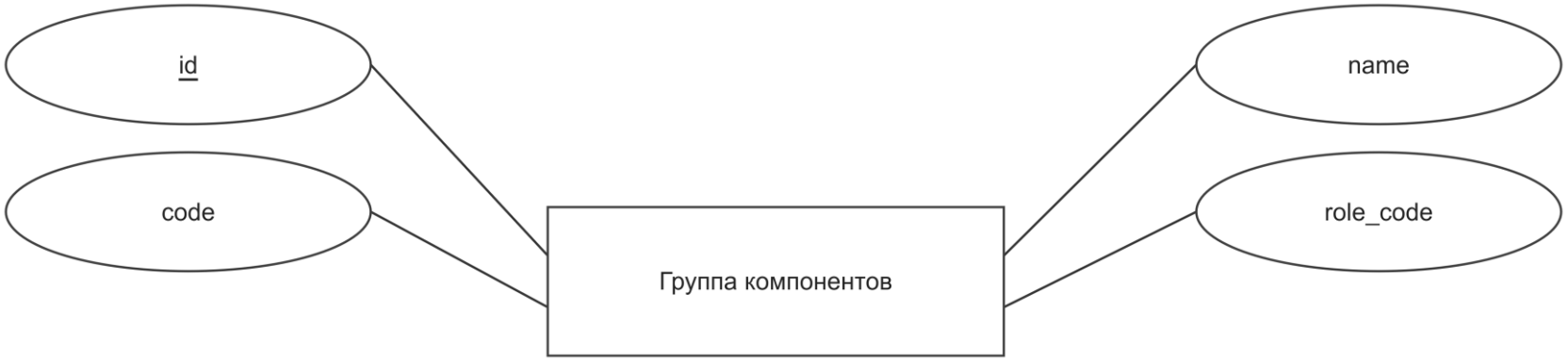


Рисунок 2 – Модель Чена для сущности «Группа компонентов»

На рисунке 3 показаны атрибуты сущности «Поставщик». Сущность имеет самостоятельный первичный ключ.



Рисунок 3 – Модель Чена для сущности «Поставщик»

На рисунке 4 показаны атрибуты сущности «Компонент» и связи с владельцами. Сущность имеет самостоятельный первичный ключ.

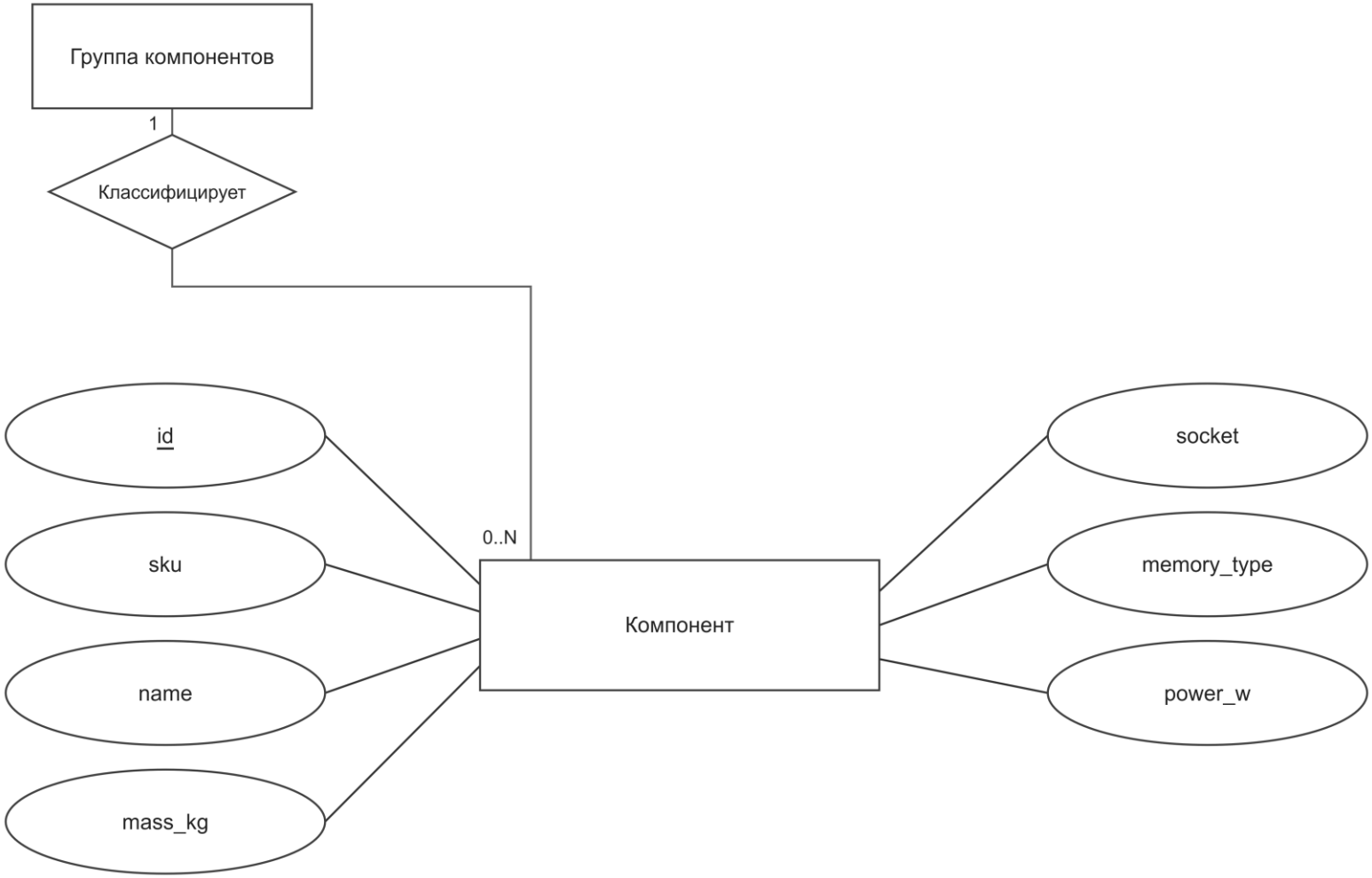


Рисунок 4 – Модель Чена для сущности «Компонент»

На рисунке 5 показаны атрибуты сущности «Предложение» и связи с владельцами. Сущность имеет самостоятельный первичный ключ.

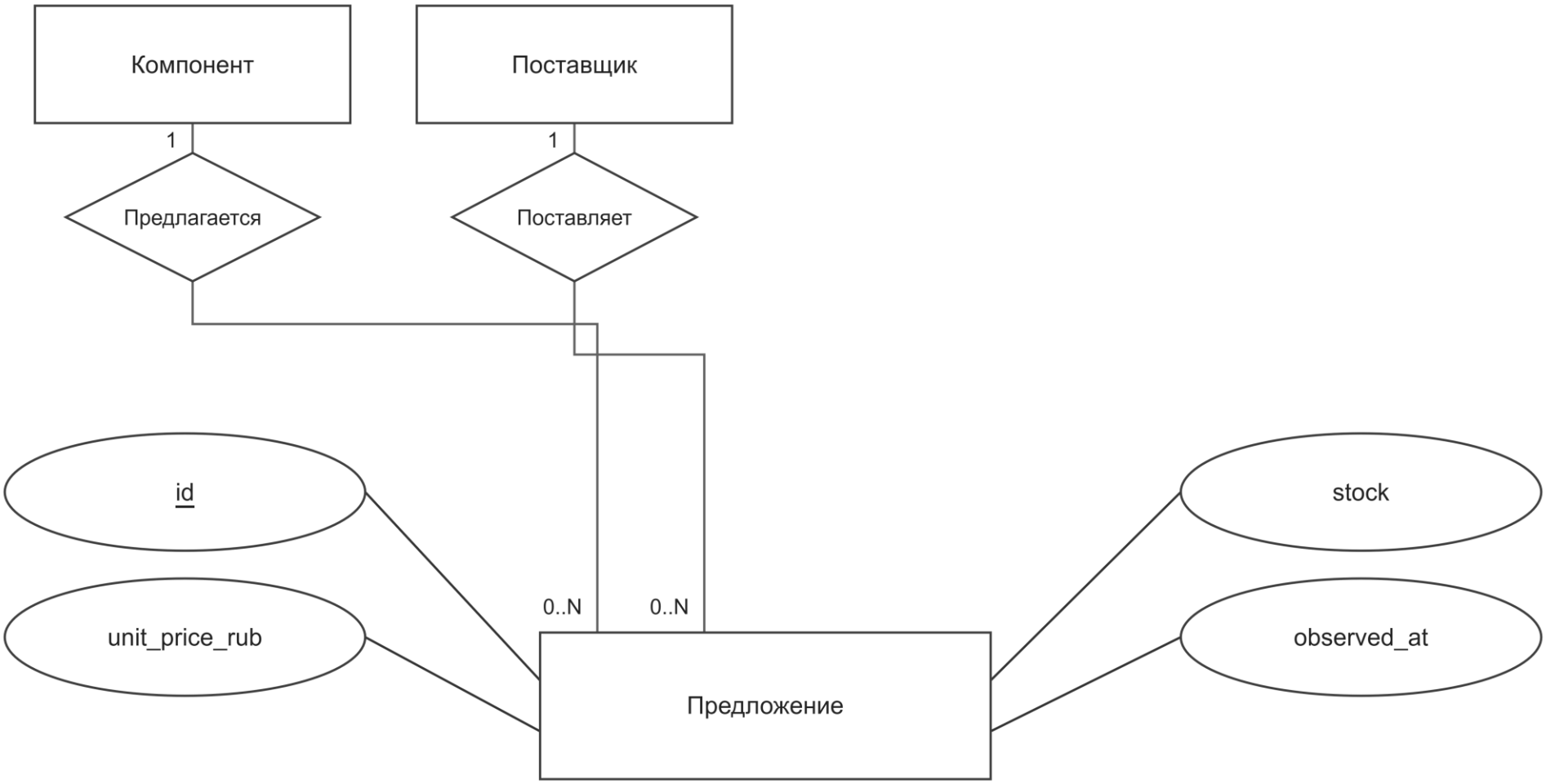


Рисунок 5 – Модель Чена для сущности «Предложение»

На рисунке 6 показаны атрибуты сущности «Конфигурация». Сущность имеет самостоятельный первичный ключ.



Рисунок 6 – Модель Чена для сущности «Конфигурация»

На рисунке 7 показаны атрибуты сущности «Карточка». Сущность имеет самостоятельный первичный ключ.



Рисунок 7 – Модель Чена для сущности «Карточка»

На рисунке 8 показаны атрибуты сущности «Версия состава» и связи с владельцами. Идентифицирующие связи имеют двойной контур.

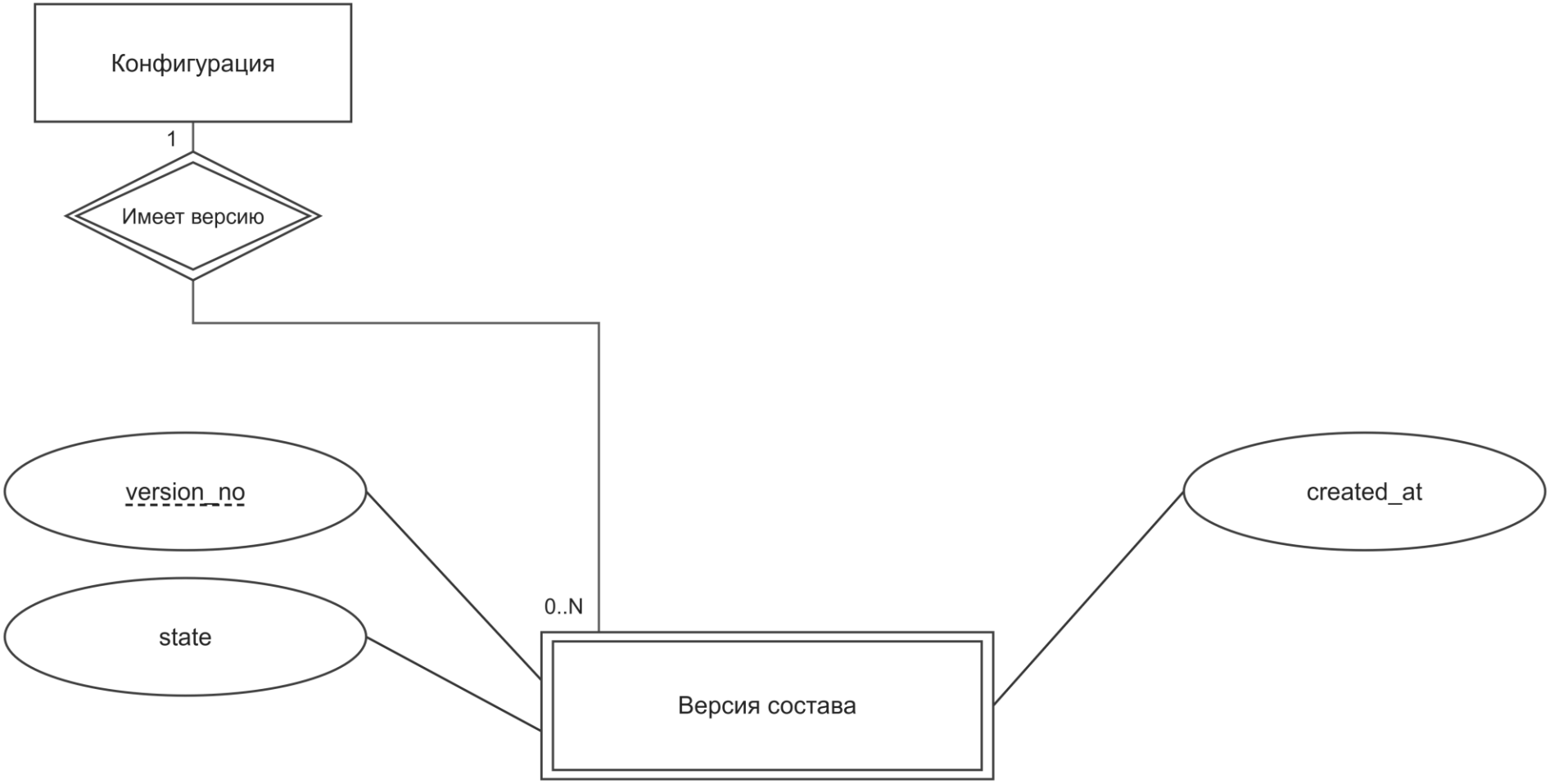


Рисунок 8 – Модель Чена для сущности «Версия состава»

На рисунке 9 показаны атрибуты сущности «Позиция состава» и связи с владельцами. Идентифицирующие связи имеют двойной контур.

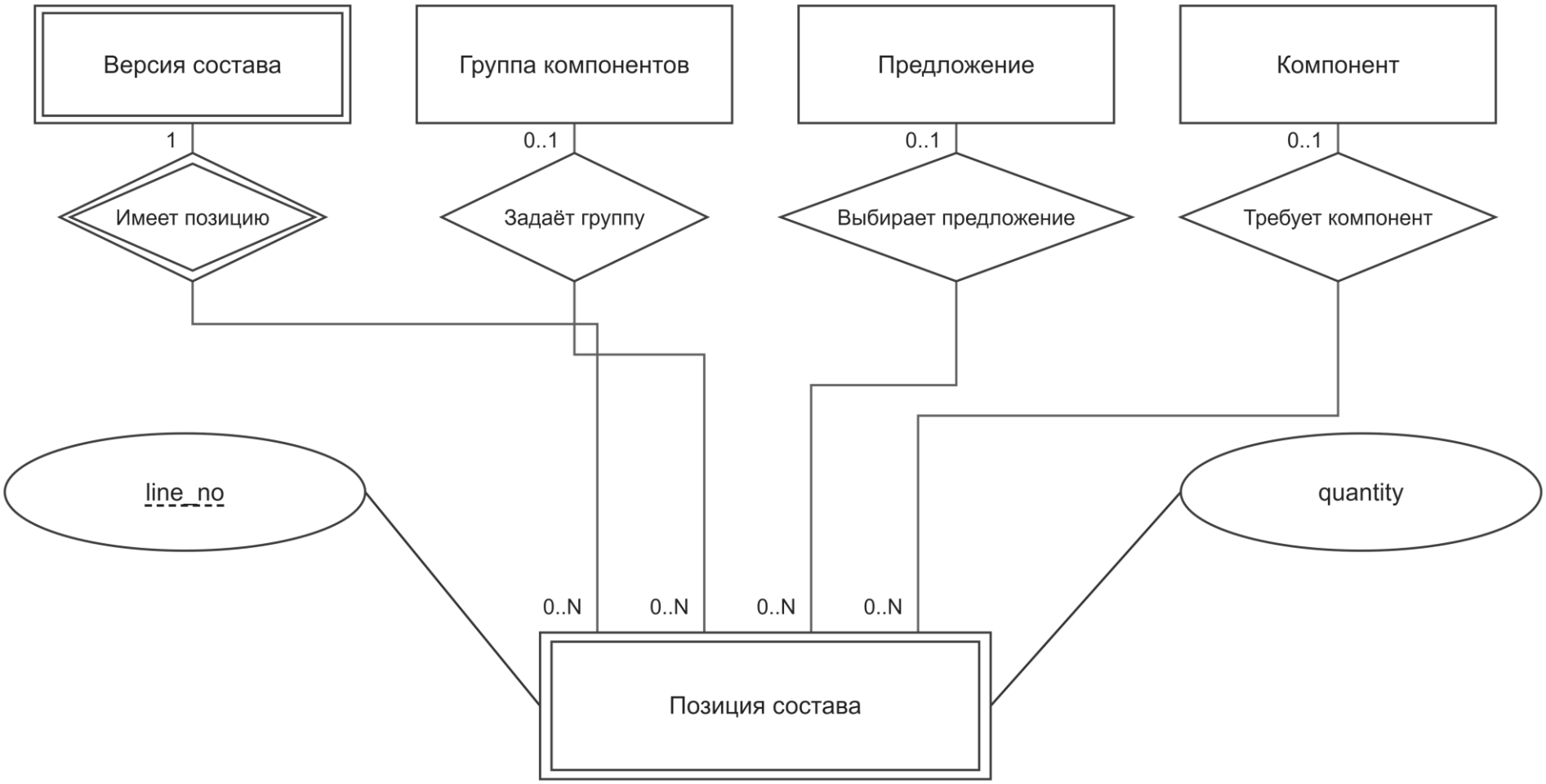


Рисунок 9 – Модель Чена для сущности «Позиция состава»

На рисунке 10 показаны атрибуты сущности «Ревизия карточки» и связи с владельцами. Идентифицирующие связи имеют двойной контур.

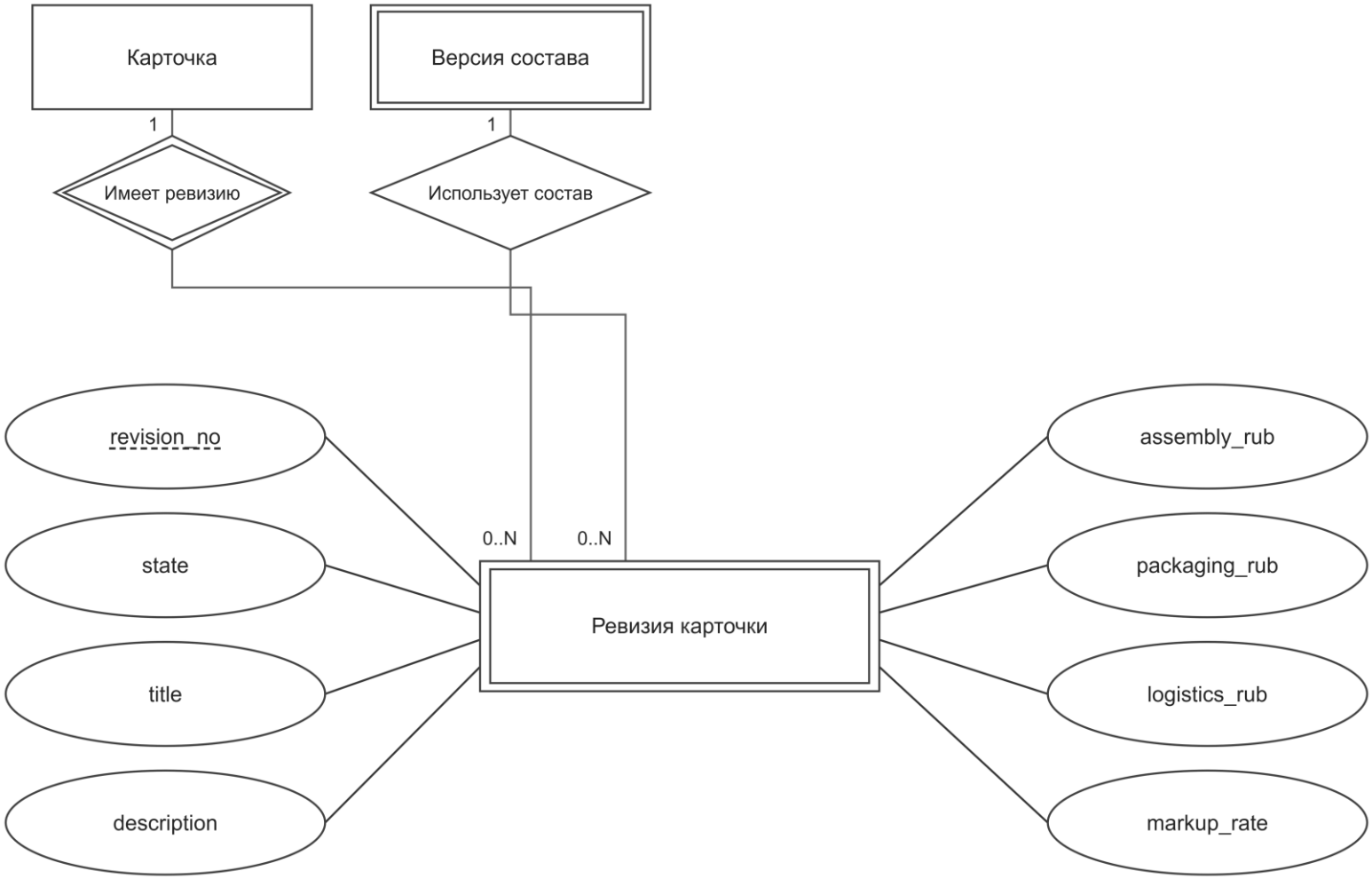


Рисунок 10 – Модель Чена для сущности «Ревизия карточки» часть 1 из 2

На рисунке 11 показаны атрибуты сущности «Ревизия карточки» и связи с владельцами. Идентифицирующие связи имеют двойной контур.

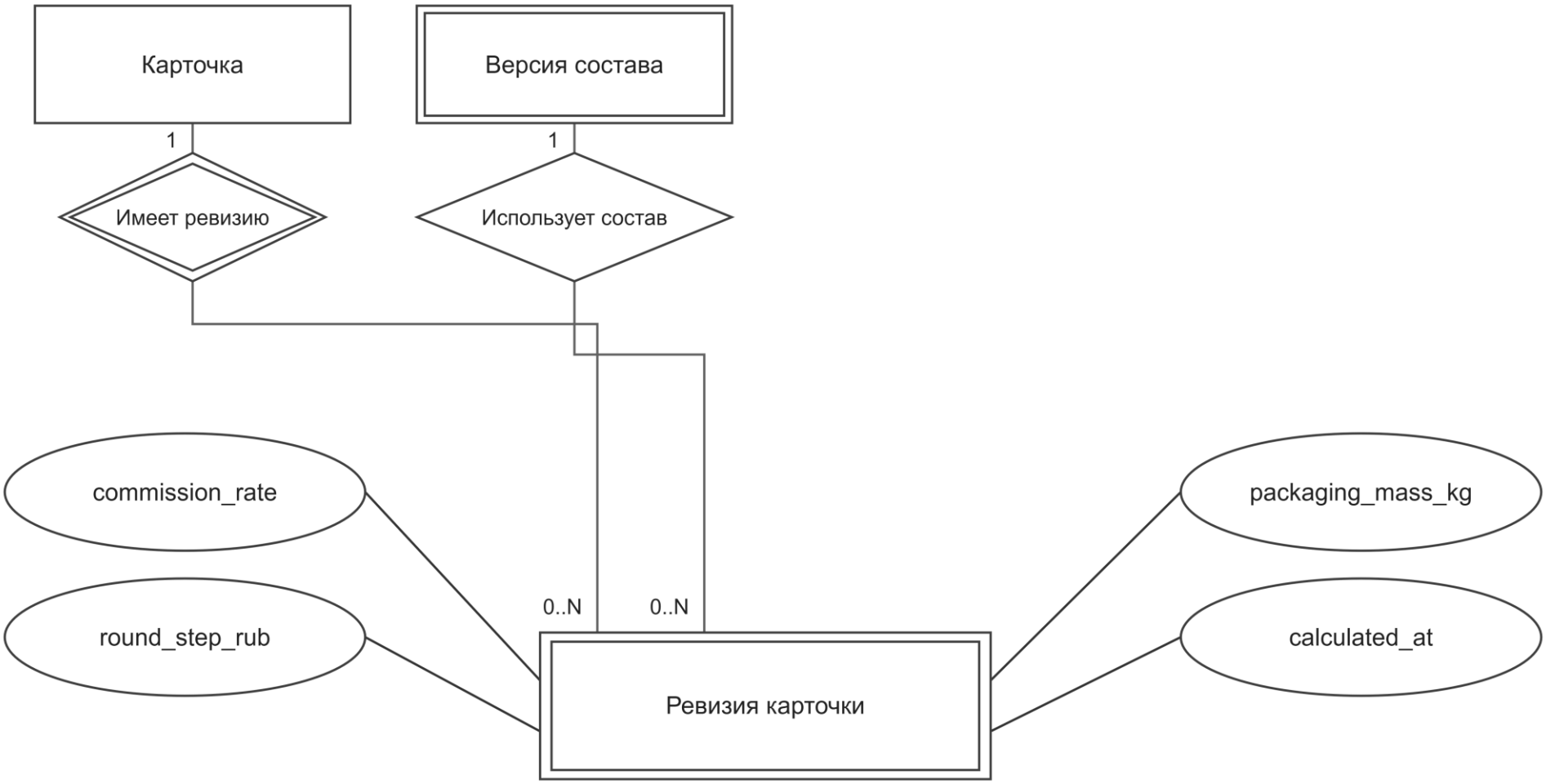


Рисунок 11 – Модель Чена для сущности «Ревизия карточки» часть 2 из 2

На рисунке 12 показаны атрибуты сущности «Изображение». Сущность имеет самостоятельный первичный ключ.



Рисунок 12 – Модель Чена для сущности «Изображение»

На рисунке 13 показаны атрибуты сущности «Изображение ревизии» и связи с владельцами. Идентифицирующие связи имеют двойной контур.

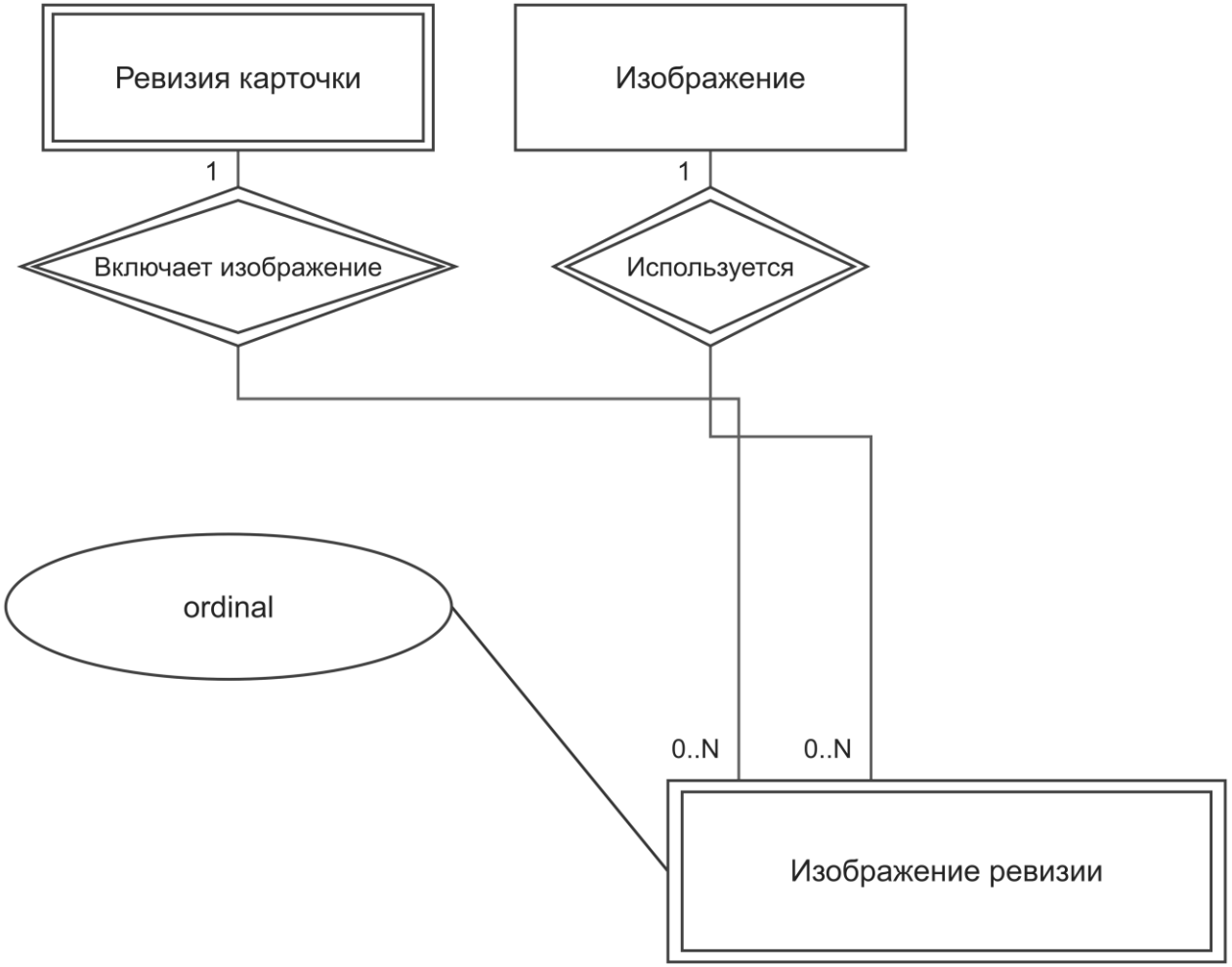


Рисунок 13 – Модель Чена для сущности «Изображение ревизии»

На рисунке 14 показаны атрибуты сущности «Попытка публикации» и связи с владельцами. Идентифицирующие связи имеют двойной контур.

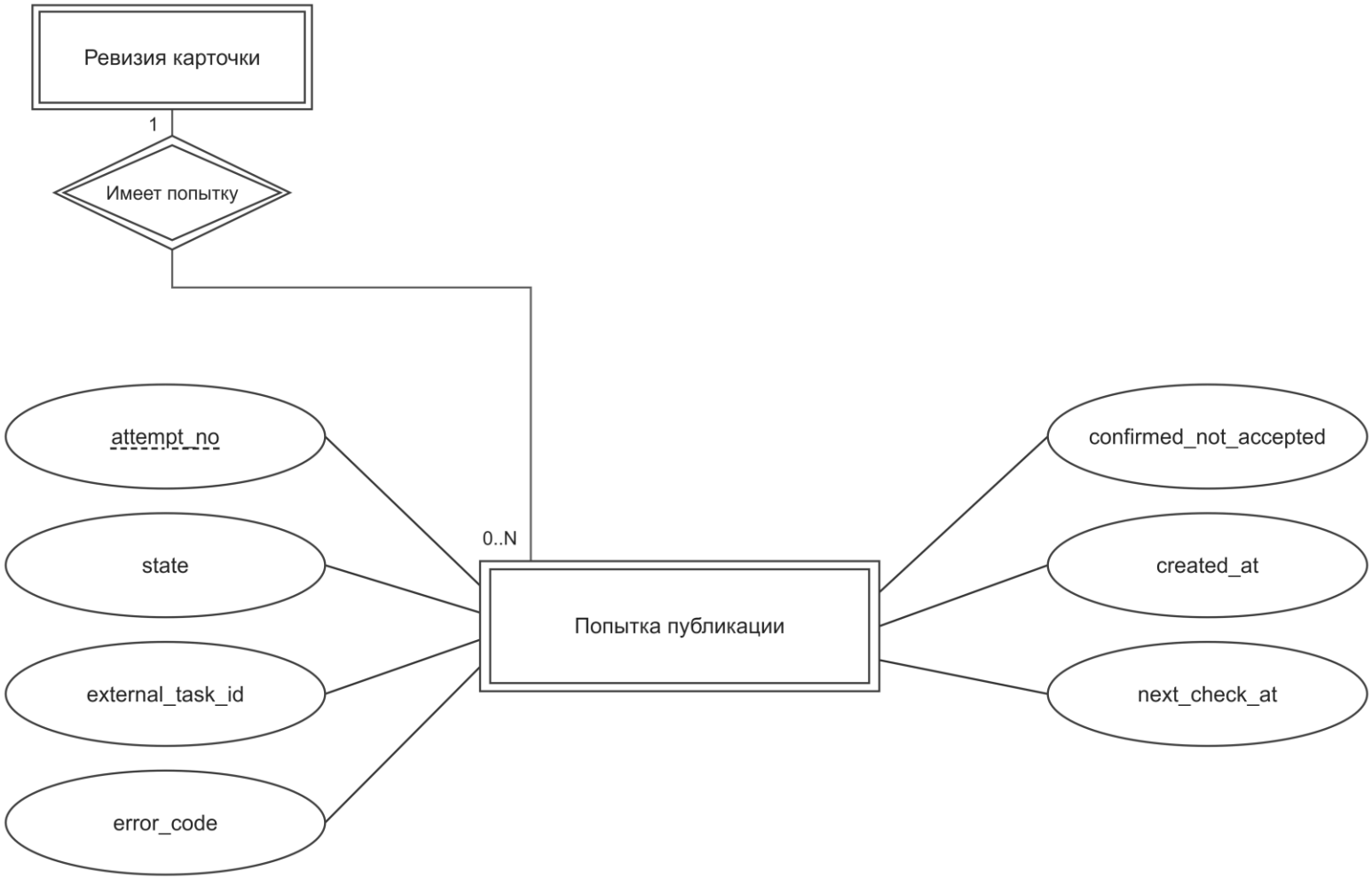


Рисунок 14 – Модель Чена для сущности «Попытка публикации»

2 Логическая и физическая модели

2.1 Нормализация и преобразование связей

При переходе к отношениям каждой сущности соответствует таблица. Связь 1:N реализована внешним ключом на стороне N. Зависимые сущности включают ключ владельца в собственный составной PK. Отношение между ревизиями и изображениями разрешено таблицей revision_image. Уникальность её ordinal обеспечивается внутри одной ревизии, а не во всей базе.

Обязательная ссылка даёт одного владельца, необязательная — 0..1; обратная мощность равна 0..N. Ссылки позиции на группу, точный компонент и предложение допускают NULL по отдельности. CHECK требует ровно один способ задания позиции: группу либо точный компонент.

Первая нормальная форма обеспечивается атомарными полями: позиции состава и изображения вынесены в отдельные отношения, списки комплектующих не хранятся одной строкой. Во второй нормальной форме неключевые атрибуты зависимых сущностей определяются полным составным ключом: номер строки сам по себе не определяет позицию, а номер ревизии не определяет карточку. Имя конфигурации, поставщика и компонента хранится у владельца, а не повторяется в дочерних отношениях.

Для третьей нормальной формы неключевые атрибуты не определяют другие неключевые атрибуты по принятым правилам предметной области. Например, offer.id определяет component_id, supplier_id, цену, остаток и время, но название поставщика вынесено в supplier. Уникальные code, sku и seller_code являются альтернативными ключами, поэтому зависимости от них не нарушают 3НФ. Итоговая цена и масса не хранятся рядом с исходными значениями, а вычисляются представлением. Экономические параметры ревизии относятся к её собственному снимку, а не к изменяемому справочнику политики.

Сведения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Функциональные зависимости отношений

Отношение	**Ключ и определяемые атрибуты**
component_group	(id) → code, name, role_code
component	(id) → group_id, sku, name, mass_kg, socket, memory_type, power_w
supplier	(id) → code, name
offer	(id) → component_id, supplier_id, unit_price_rub, stock, observed_at
configuration	(id) → code, name
model_range_version	(configuration_id, version_no) → state, created_at
model_range_slot	(configuration_id, version_no, line_no) → group_id, requested_component_id, offer_id, quantity
card	(id) → seller_code, name
card_revision	(card_id, revision_no) → configuration_id, version_no, state, title, description, assembly_rub, packaging_rub, logistics_rub, markup_rate, commission_rate, round_step_rub, packaging_mass_kg, calculated_at
image	(id) → uri, sha256, width_px, height_px
revision_image	(card_id, revision_no, image_id) → ordinal
publication_attempt	(card_id, revision_no, attempt_no) → state, external_task_id, error_code, confirmed_not_accepted, created_at, next_check_at

Перечень зависимостей основан на указанных бизнес-правилах; равенство значений в нескольких тестовых строках не считается новой функциональной зависимостью. Статусы ревизии и попытки публикации разделены: изменение внешнего результата не переписывает содержание карточки.

2.2 Логические диаграммы Crow’s Foot

В Crow’s Foot кружок означает необязательность, черта — единичность, развилка — множество. PK обозначает первичный ключ, FK — внешний, UQ — уникальное ограничение; несколько меток у полей одного ключа не означают отдельную уникальность каждого поля. На повторённых справочных блоках показаны только ключи; полный набор атрибутов дан на основном листе и в таблицах.

На рисунке 15 показана логическая модель каталога и предложений.

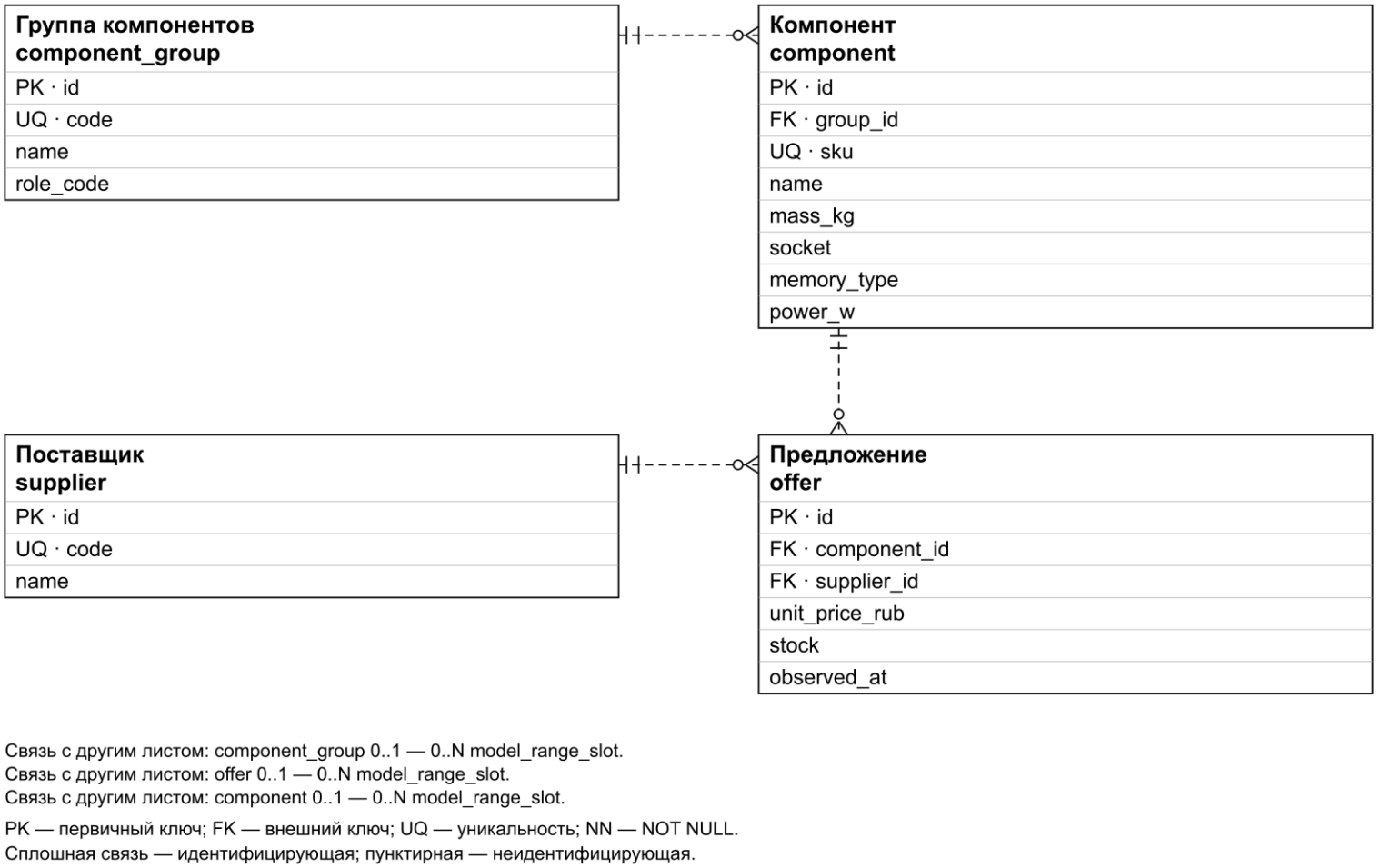


Рисунок 15 – Логическая модель каталога и предложений

На рисунке 16 показана логическая модель конфигурации и состава.

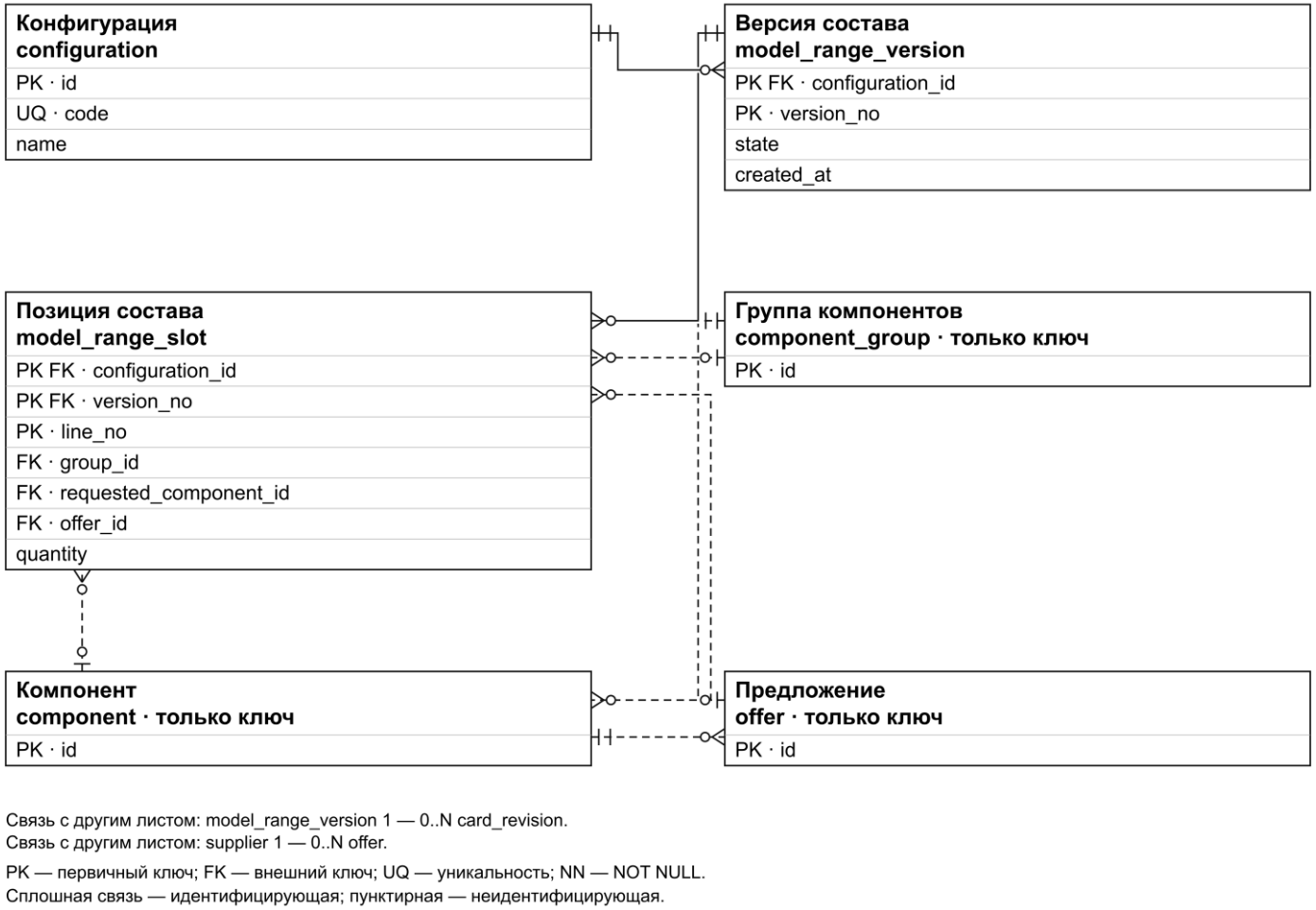


Рисунок 16 – Логическая модель конфигурации и состава

На рисунке 17 показана логическая модель карточки и расчёта.

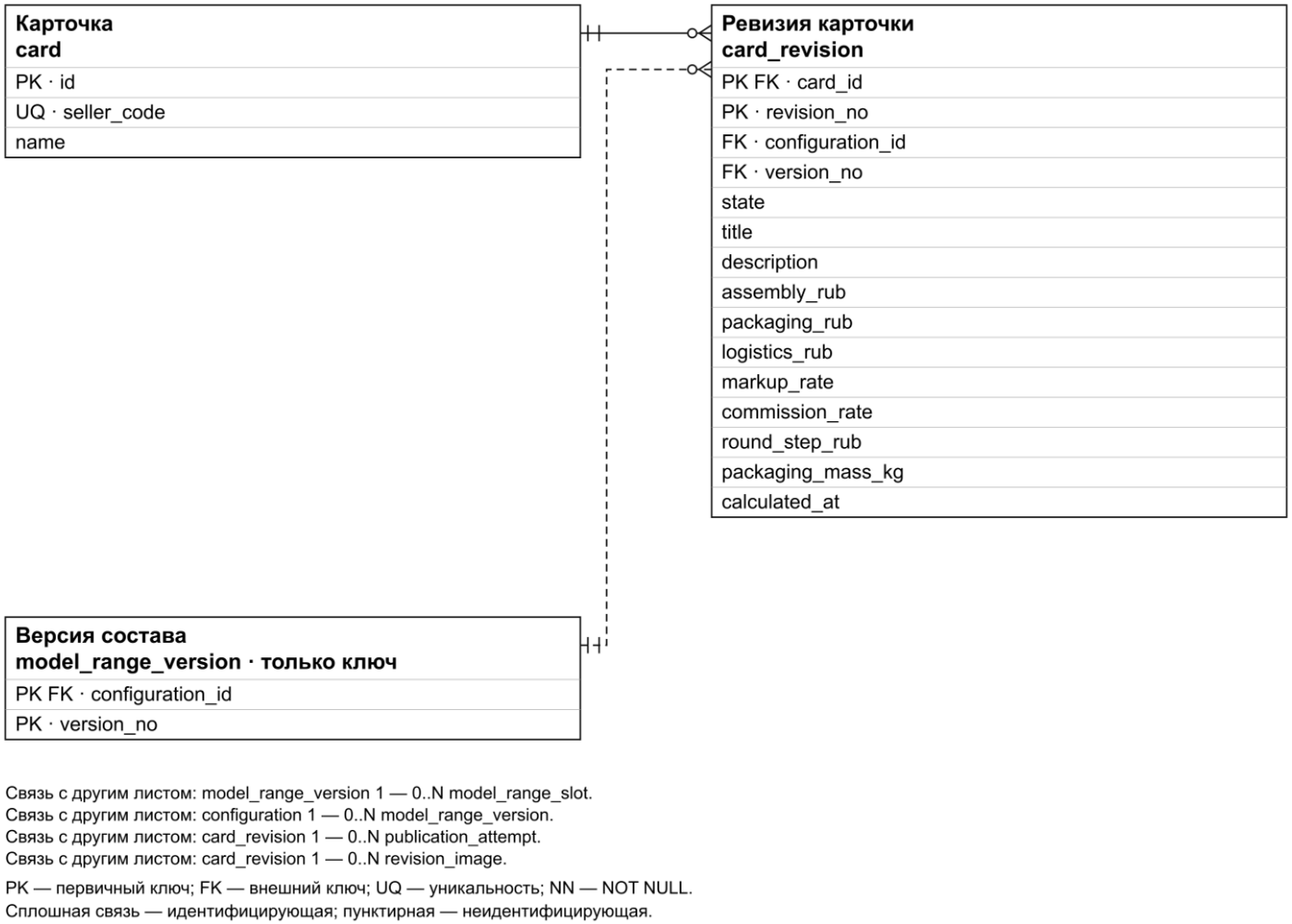


Рисунок 17 – Логическая модель карточки и расчёта

На рисунке 18 показана логическая модель изображений и публикации.

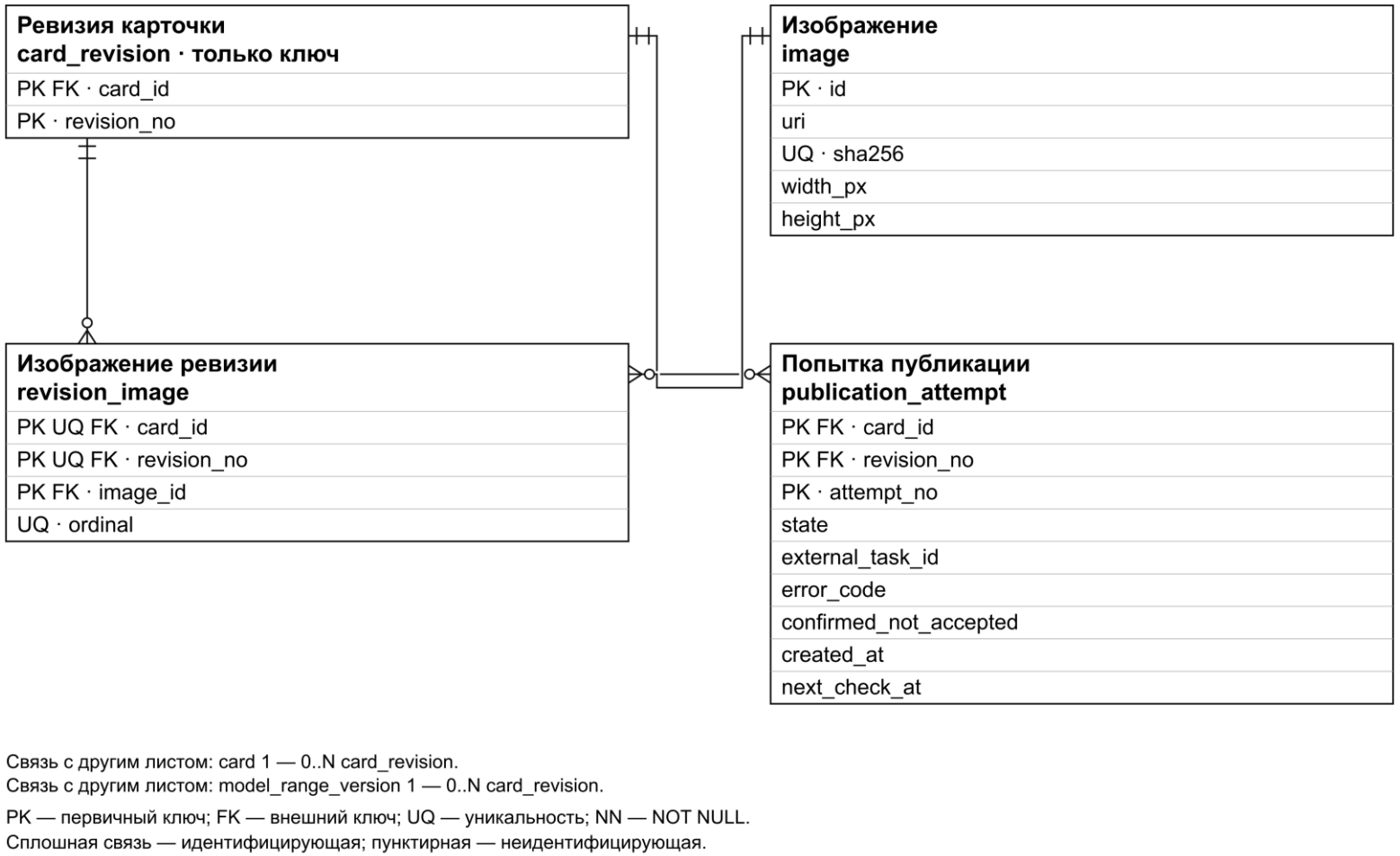


Рисунок 18 – Логическая модель изображений и публикации

2.3 Ключи и ограничения

Обозначения K01–K32 ниже являются локальными ссылками отчёта на ключевые ограничения каталога PostgreSQL. PK — первичный, UQ — уникальный ключ, FK — ссылка. Ограничение на комбинацию полей применяется совместно: метка возле одного поля означает участие в ключе, а не самостоятельную уникальность. NO ACTION используется для изменения и удаления ссылочных ключей [3].

Сведения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Первичные уникальные и внешние ключи

Код	**Сущность**	**Ограничение**
K01	card	PK(id)
K02	card	UQ(seller_code)
K03	card_revision	FK(card_id) → card(id)
K04	card_revision	FK(configuration_id, version_no) → model_range_version(configuration_id, version_no)
K05	card_revision	PK(card_id, revision_no)
K06	component	FK(group_id) → component_group(id)
K07	component	PK(id)
K08	component	UQ(sku)
K09	component_group	UQ(code)
K10	component_group	PK(id)
K11	configuration	UQ(code)
K12	configuration	PK(id)
K13	image	PK(id)
K14	image	UQ(sha256)
K15	model_range_slot	FK(configuration_id, version_no) → model_range_version(configuration_id, version_no)
K16	model_range_slot	FK(group_id) → component_group(id)
K17	model_range_slot	FK(offer_id) → offer(id)
K18	model_range_slot	PK(configuration_id, version_no, line_no)
K19	model_range_slot	FK(requested_component_id) → component(id)
K20	model_range_version	FK(configuration_id) → configuration(id)

Код	Сущность	Ограничение
K21	model_range_version	PK(configuration_id, version_no)
K22	offer	FK(component_id) → component(id)
K23	offer	PK(id)
K24	offer	FK(supplier_id) → supplier(id)
K25	publication_attempt	FK(card_id, revision_no) → card_revision(card_id, revision_no)
K26	publication_attempt	PK(card_id, revision_no, attempt_no)
K27	revision_image	FK(card_id, revision_no) → card_revision(card_id, revision_no)
K28	revision_image	UQ(card_id, revision_no, ordinal)
K29	revision_image	FK(image_id) → image(id)
K30	revision_image	PK(card_id, revision_no, image_id)
K31	supplier	UQ(code)
K32	supplier	PK(id)

Сведения приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Ограничения допустимых значений

Код	Сущность	Правило CHECK
C01	card_revision	assembly_rub ≥ 0.
C02	card_revision	0 ≤ commission_rate < 1.
C03	card_revision	logistics_rub ≥ 0.
C04	card_revision	0 ≤ markup_rate ≤ 1.
C05	card_revision	packaging_mass_kg ≥ 0.
C06	card_revision	packaging_rub ≥ 0.
C07	card_revision	revision_no > 0.
C08	card_revision	round_step_rub > 0.
C09	card_revision	state ∈ {DRAFT, READY, STALE}.
C10	component	mass_kg > 0.
C11	component	power_w > 0 при заполнении; NULL допустим.
C12	component_group	role_code ∈ {CPU, BOARD, RAM, SSD, CASE, PSU, COOLER}.
C13	image	height_px > 0.
C14	image	sha256 соответствует ^[0-9a-f]{64}$: 64 шестнадцатеричных символа.

Код	Сущность	Правило CHECK
C15	image	width_px > 0.
C16	model_range_slot	Заполнено ровно одно поле: group_id либо requested_component_id.
C17	model_range_slot	line_no > 0.
C18	model_range_slot	quantity > 0.
C19	model_range_version	state ∈ {DRAFT, CHECKED, FROZEN}.
C20	model_range_version	version_no > 0.
C21	offer	stock ≥ 0.
C22	offer	unit_price_rub > 0.
C23	publication_attempt	attempt_no > 0.
C24	publication_attempt	ACCEPTED или PUBLISHED требуют external_task_id IS NOT NULL.
C25	publication_attempt	REJECTED или TEMP_ERROR требуют error_code IS NOT NULL.
C26	publication_attempt	confirmed_not_accepted = true допустимо только при TEMP_ERROR.
C27	publication_attempt	state ∈ {NEW, ACCEPTED, PUBLISHED, REJECTED, TEMP_ERROR, UNKNOWN}.
C28	revision_image	ordinal > 0.

2.4 Атрибуты логической модели

В таблице ниже перечислены все 71 атрибут и ограничения. Коды K и C раскрыты в предыдущих таблицах; обязательность и допустимость NULL указаны явно. Составные ссылки сохранены без разбиения на независимые ограничения отдельных полей.

Сведения приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Атрибуты логической модели

Название сущности	Название атрибута	Ограничения
component_group	id	Обязательный; PK K10
component_group	code	Обязательный; UQ K09
component_group	name	Обязательный
component_group	role_code	Обязательный; C12
component	id	Обязательный; PK K07

Название сущности	Название атрибута	Ограничения
component	group_id	Обязательный; FK K06
component	sku	Обязательный; UQ K08
component	name	Обязательный
component	mass_kg	Обязательный; C10
component	socket	NULL допустим
component	memory_type	NULL допустим
component	power_w	NULL допустим; C11
supplier	id	Обязательный; PK K32
supplier	code	Обязательный; UQ K31
supplier	name	Обязательный
offer	id	Обязательный; PK K23
offer	component_id	Обязательный; FK K22
offer	supplier_id	Обязательный; FK K24
offer	unit_price_rub	Обязательный; C22
offer	stock	Обязательный; C21
offer	observed_at	Обязательный
configuration	id	Обязательный; PK K12
configuration	code	Обязательный; UQ K11
configuration	name	Обязательный
model_range_version	configuration_id	Обязательный; FK K20; PK K21
model_range_version	version_no	Обязательный; PK K21; C20
model_range_version	state	Обязательный; C19
model_range_version	created_at	Обязательный
model_range_slot	configuration_id	Обязательный; FK K15; PK K18
model_range_slot	version_no	Обязательный; FK K15; PK K18
model_range_slot	line_no	Обязательный; PK K18; C17
model_range_slot	group_id	NULL допустим; FK K16; C16
model_range_slot	requested_component_id	NULL допустим; FK K19; C16
model_range_slot	offer_id	NULL допустим; FK K17
model_range_slot	quantity	Обязательный; C18
card	id	Обязательный; PK K01
card	seller_code	Обязательный; UQ K02

Название сущности	Название атрибута	Ограничения
card	name	Обязательный
card_revision	card_id	Обязательный; FK K03; PK K05
card_revision	revision_no	Обязательный; PK K05; C07
card_revision	configuration_id	Обязательный; FK K04
card_revision	version_no	Обязательный; FK K04
card_revision	state	Обязательный; C09
card_revision	title	Обязательный
card_revision	description	Обязательный
card_revision	assembly_rub	Обязательный; C01
card_revision	packaging_rub	Обязательный; C06
card_revision	logistics_rub	Обязательный; C03
card_revision	markup_rate	Обязательный; C04
card_revision	commission_rate	Обязательный; C02
card_revision	round_step_rub	Обязательный; C08
card_revision	packaging_mass_kg	Обязательный; C05
card_revision	calculated_at	Обязательный
image	id	Обязательный; PK K13
image	uri	Обязательный
image	sha256	Обязательный; UQ K14; C14
image	width_px	Обязательный; C15
image	height_px	Обязательный; C13
revision_image	card_id	Обязательный; FK K27; UQ K28; PK K30
revision_image	revision_no	Обязательный; FK K27; UQ K28; PK K30
revision_image	image_id	Обязательный; FK K29; PK K30
revision_image	ordinal	Обязательный; UQ K28; C28
publication_attempt	card_id	Обязательный; FK K25; PK K26
publication_attempt	revision_no	Обязательный; FK K25; PK K26
publication_attempt	attempt_no	Обязательный; PK K26; C23
publication_attempt	state	Обязательный; C24; C25; C26; C27
publication_attempt	external_task_id	NULL допустим; C24
publication_attempt	error_code	NULL допустим; C25

Название сущности	Название атрибута	Ограничения
publication_attempt	confirmed_not_accepted	Обязательный; C26; DEFAULT false
publication_attempt	created_at	Обязательный
publication_attempt	next_check_at	NULL допустим

2.5 Типы полей физической модели

Физическая модель реализована в схеме ppois PostgreSQL 18.6. UUID идентифицирует самостоятельные объекты, integer хранит номера и количества, NUMERIC обеспечивает десятичные денежные расчёты, timestamptz — моменты времени. NULL технической характеристики означает неприменимость либо отсутствие значения, а не ноль. Типы и размеры полей подтверждены каталогом созданной базы.

Сведения приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Поля физической модели

Наименование сущности	**Название поля**	**Тип данных**	**Обязательно**	**Ограничения**
component_group	id	uuid	Да	PK K10
component_group	code	varchar(20)	Да	UQ K09
component_group	name	varchar(120)	Да	Дополнительных нет
component_group	role_code	varchar(12)	Да	C12
component	id	uuid	Да	PK K07
component	group_id	uuid	Да	FK K06
component	sku	varchar(60)	Да	UQ K08
component	name	varchar(160)	Да	Дополнительных нет
component	mass_kg	numeric(9,3)	Да	C10
component	socket	varchar(30)	Нет	Дополнительных нет
component	memory_type	varchar(20)	Нет	Дополнительных нет
component	power_w	integer	Нет	C11
supplier	id	uuid	Да	PK K32
supplier	code	varchar(20)	Да	UQ K31
supplier	name	varchar(120)	Да	Дополнительных нет
offer	id	uuid	Да	PK K23
offer	component_id	uuid	Да	FK K22
offer	supplier_id	uuid	Да	FK K24

Наименование сущности	Название поля	Тип данных	Обязательно	Ограничения
offer	unit_price_rub	numeric(12,2)	Да	C22
offer	stock	integer	Да	C21
offer	observed_at	timestamptz	Да	Дополнительных нет
configuration	id	uuid	Да	PK K12
configuration	code	varchar(30)	Да	UQ K11
configuration	name	varchar(160)	Да	Дополнительных нет
model_range_version	configuration_id	uuid	Да	FK K20; PK K21
model_range_version	version_no	integer	Да	PK K21; C20
model_range_version	state	varchar(12)	Да	C19
model_range_version	created_at	timestamptz	Да	Дополнительных нет
model_range_slot	configuration_id	uuid	Да	FK K15; PK K18
model_range_slot	version_no	integer	Да	FK K15; PK K18
model_range_slot	line_no	integer	Да	PK K18; C17
model_range_slot	group_id	uuid	Нет	FK K16; C16
model_range_slot	requested_component_id	uuid	Нет	FK K19; C16
model_range_slot	offer_id	uuid	Нет	FK K17
model_range_slot	quantity	integer	Да	C18
card	id	uuid	Да	PK K01
card	seller_code	varchar(60)	Да	UQ K02
card	name	varchar(160)	Да	Дополнительных нет

Наименование сущности	Название поля	Тип данных	Обязательно	Ограничения
card_revision	card_id	uuid	Да	FK K03; PK K05
card_revision	revision_no	integer	Да	PK K05; C07
card_revision	configuration_id	uuid	Да	FK K04
card_revision	version_no	integer	Да	FK K04
card_revision	state	varchar(12)	Да	C09
card_revision	title	varchar(200)	Да	Дополнительных нет
card_revision	description	text	Да	Дополнительных нет
card_revision	assembly_rub	numeric(10,2)	Да	C01
card_revision	packaging_rub	numeric(10,2)	Да	C06
card_revision	logistics_rub	numeric(10,2)	Да	C03
card_revision	markup_rate	numeric(6,4)	Да	C04
card_revision	commission_rate	numeric(6,4)	Да	C02
card_revision	round_step_rub	numeric(8,2)	Да	C08
card_revision	packaging_mass_kg	numeric(9,3)	Да	C05
card_revision	calculated_at	timestamptz	Да	Дополнительных нет
image	id	uuid	Да	PK K13
image	uri	varchar(250)	Да	Дополнительных нет
image	sha256	char(64)	Да	UQ K14; C14
image	width_px	integer	Да	C15
image	height_px	integer	Да	C13

Наименование сущности	Название поля	Тип данных	Обязательно	Ограничения
revision_image	card_id	uuid	Да	FK K27; UQ K28; PK K30
revision_image	revision_no	integer	Да	FK K27; UQ K28; PK K30
revision_image	image_id	uuid	Да	FK K29; PK K30
revision_image	ordinal	integer	Да	UQ K28; C28
publication_attempt	card_id	uuid	Да	FK K25; PK K26
publication_attempt	revision_no	integer	Да	FK K25; PK K26
publication_attempt	attempt_no	integer	Да	PK K26; C23
publication_attempt	state	varchar(12)	Да	C24; C25; C26; C27
publication_attempt	external_task_id	varchar(80)	Нет	C24
publication_attempt	error_code	varchar(60)	Нет	C25
publication_attempt	confirmed_not_accepted	boolean	Да	C26; DEFAULT false
publication_attempt	created_at	timestamptz	Да	Дополнительных нет
publication_attempt	next_check_at	timestamptz	Нет	Дополнительных нет

2.6 Физические диаграммы

На рисунке 19 показана физическая модель каталога и предложений.

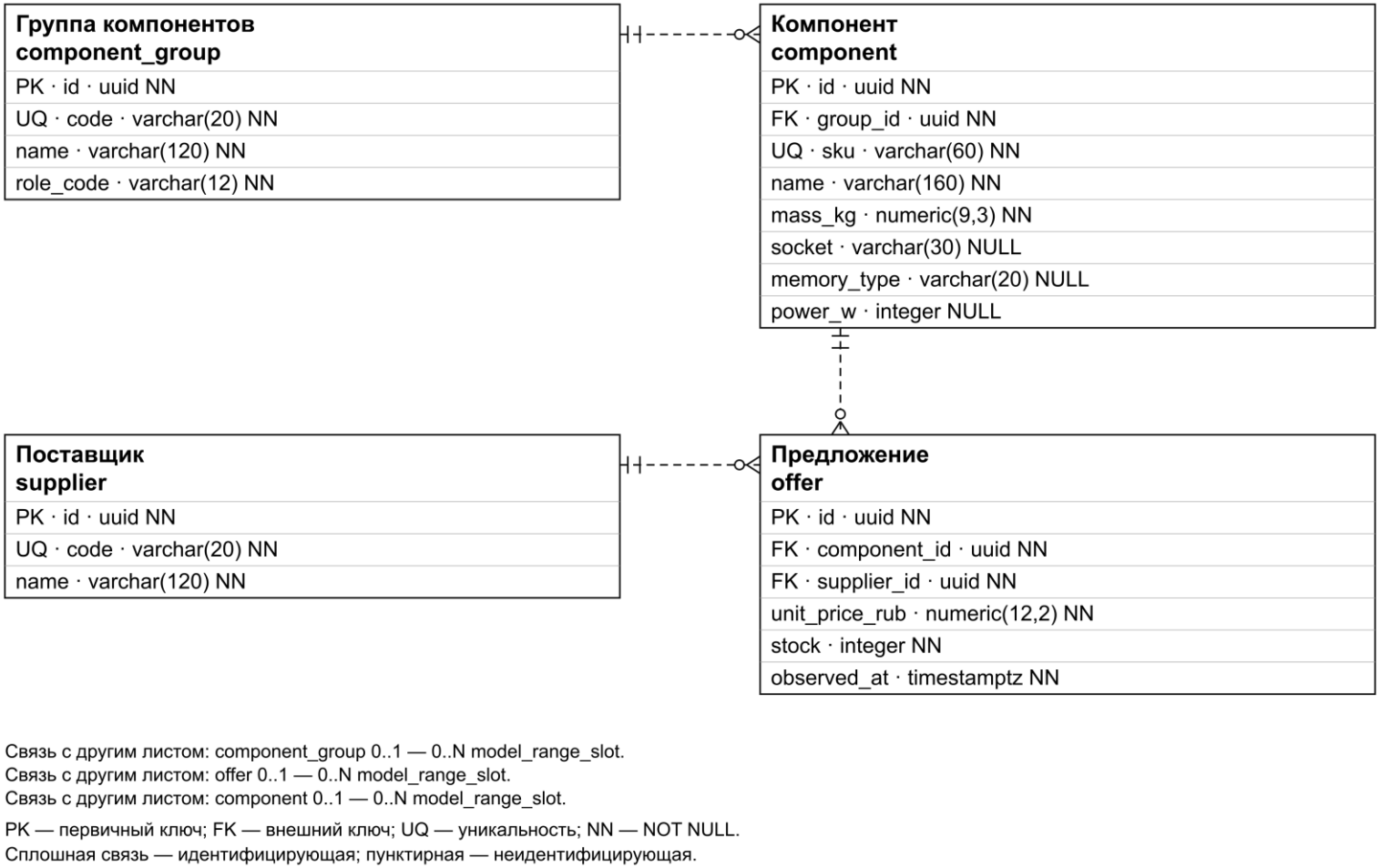


Рисунок 19 – Физическая модель каталога и предложений

На рисунке 20 показана физическая модель конфигурации и состава.

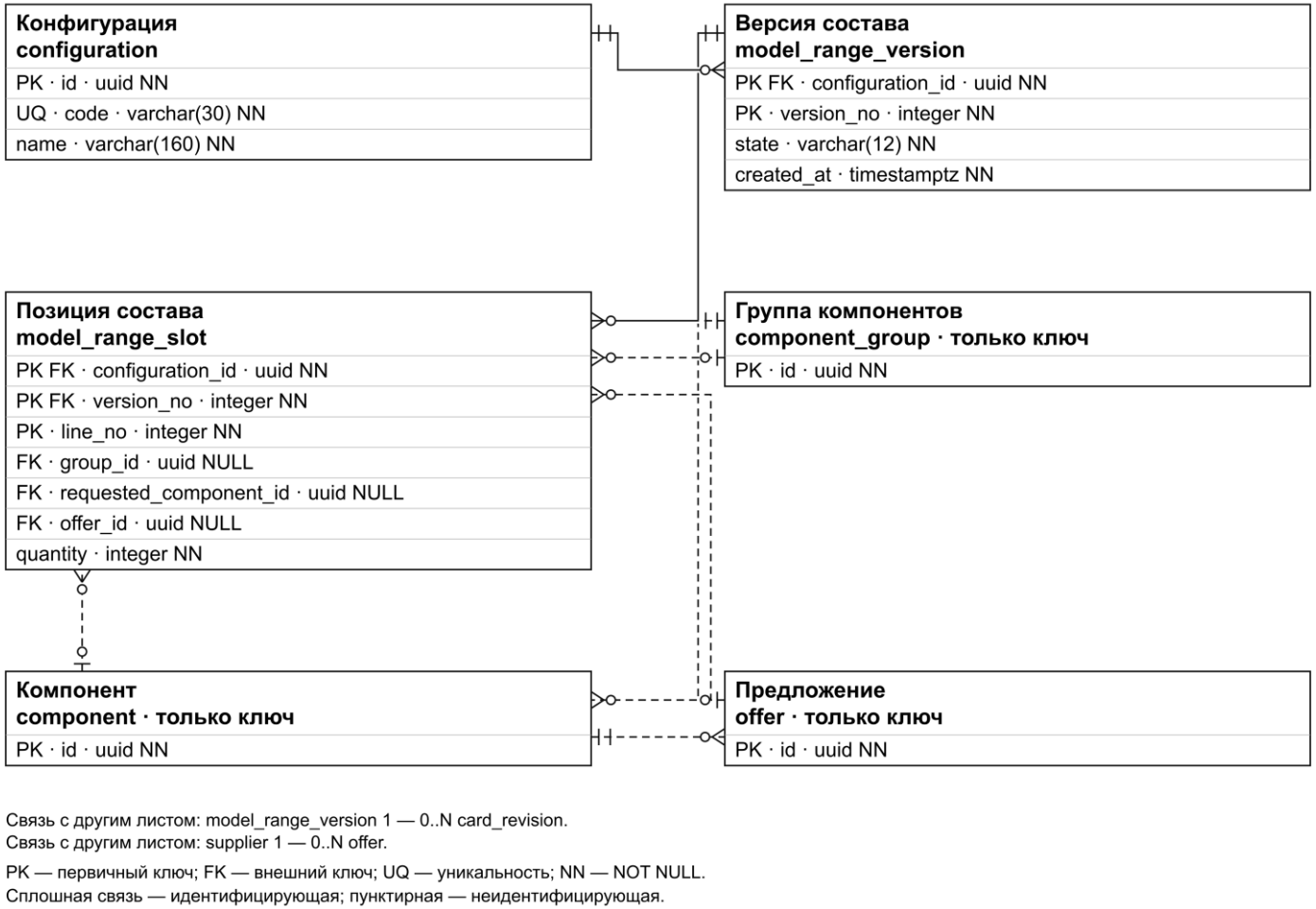


Рисунок 20 – Физическая модель конфигурации и состава

На рисунке 21 показана физическая модель карточки и расчёта.

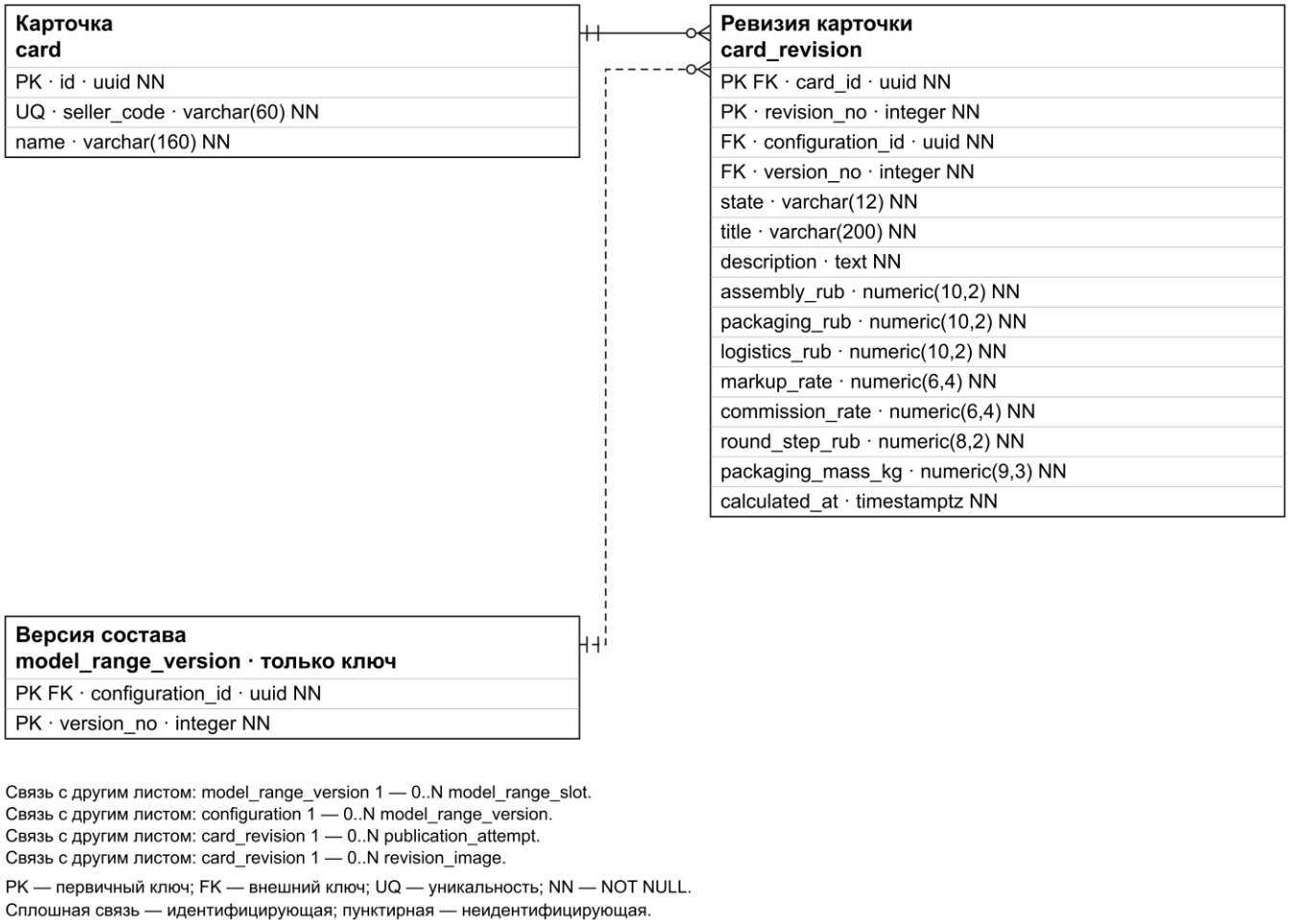


Рисунок 21 – Физическая модель карточки и расчёта

На рисунке 22 показана физическая модель изображений и публикации.

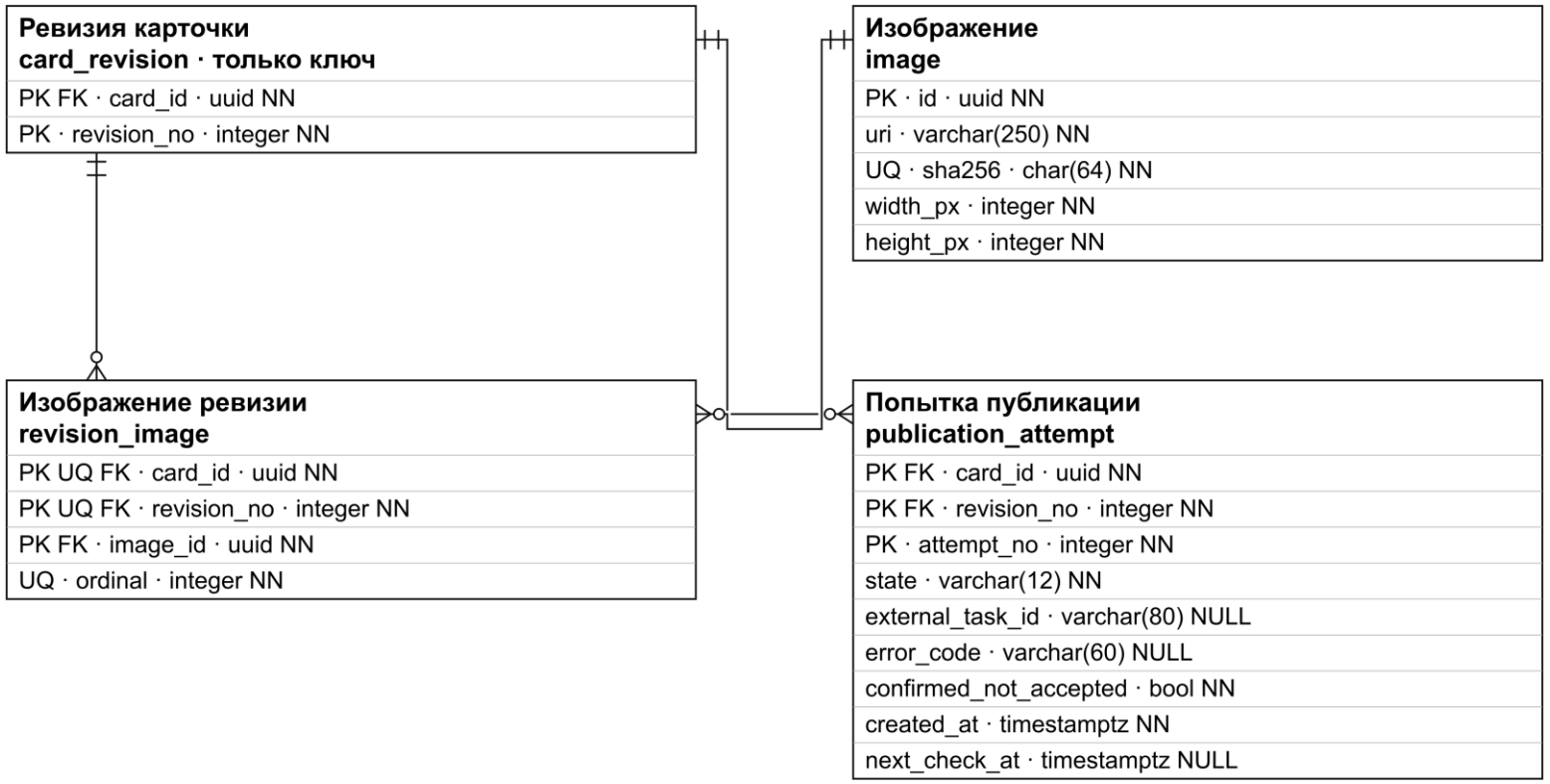


Рисунок 22 – Физическая модель изображений и публикации

2.7 Межтабличные инварианты и границы SQL

В CHECK проверяется только текущая строка. Соответствие выбранного предложения группе или точному компоненту проверяется триггером guard_model_range_slot. Этот же триггер запрещает вставку, удаление и изменение позиций версии, на которую уже ссылается ревизия, включая перенос позиции в другую версию. guard_revision_snapshot разрешает менять только state ревизии; guard_used_catalog запрещает обновление предложения и компонента, используемых ревизией.

Триггеры не заменяют проверку полной совместимости и готовности прикладным сервисом. DRAFT/READY/STALE в таблице являются хранимыми состояниями; представление card_status не доказывает полноту состава или наличие всех изображений. Роль manager может менять state, но не экономические поля. Перечень разрешённых переходов, конкурентная блокировка и повторная проверка перед внешней отправкой относятся к дальнейшей реализации сервисного слоя.

Пять зависимых сущностей имеют составные ключи; все тринадцать FK защищают существование владельцев. Прикладным ролям не выданы DELETE, TRUNCATE и CREATE в схеме. Роли в учебном кластере созданы с NOLOGIN: вход выполняется выделенной лабораторной учётной записью, а проверки прав — с SET LOCAL ROLE внутри транзакции. Это проверка прав PostgreSQL, не готовая пользовательская аутентификация веб-приложения.

3 Реализация и проверка базы данных

3.1 Среда и тестовые данные

Скрипт verify_database.py создал отдельную базу ppois_681e51399c24 в локальном учебном кластере на 127.0.0.1:55432. Сервер: PostgreSQL 18.6 on x86_64-windows, compiled by msvc-19.44.35228, 64-bit. Выполнение зафиксировано 07.10.2026 22:37 UTC. Рабочие базы и существующие данные не сбрасывались; DROP в учебных SQL-скриптах отсутствует.

Сведения приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Заполнение таблиц тестовыми данными

Таблица	**Число строк**
component_group	7
component	7
supplier	2
offer	10
configuration	1
model_range_version	2
model_range_slot	12
card	2
card_revision	2
image	1
revision_image	1
publication_attempt	1
Всего	48

Данные созданы для проверки, а не получены из прайс-листов. Они включают два допустимых предложения CPU, несовместимый процессор, устаревшее наблюдение и предложение без остатка. Две карточки имеют одинаковый состав, но разные состояния READY и STALE; у второй отсутствует изображение. Внешний ID demo-task-001 является тестовой строкой, а не результатом обращения к Ozon.

Для читаемости UUID в следующих таблицах сокращены до Uxxx. Например, U011 означает 00000000-0000-0000-0000-000000000011; числовой суффикс дополняется слева нулями до двенадцати цифр. В исполняемом SQL используются полные UUID. NULL обозначает отсутствие значения, время показано в UTC. Полный снимок строк, SQL и ответы сохранены в База_данных/Результаты_проверки.json.

3.2 Содержимое тестовой базы

Все поля тестовых записей component_group приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Тестовые записи component_group

id	**code**	**name**	**role_code**
U001	CPU-AM5	Процессоры AM5	CPU
U002	BOARD-AM5	Платы AM5 DDR5	BOARD
U003	RAM-DDR5	Оперативная память DDR5	RAM
U004	SSD-M2	Накопители M.2	SSD
U005	CASE-ATX	Корпуса ATX	CASE
U006	PSU-650	Блоки питания 650 Вт	PSU
U007	CPU-LGA	Процессоры LGA1700	CPU

Все поля тестовых записей supplier приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Тестовые записи supplier

id	**code**	**name**
U021	SUP-A	Учебный поставщик A
U022	SUP-B	Учебный поставщик B

Все поля тестовых записей component приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Тестовые записи component

id	group_id	sku	name	mass_kg	socket	memory_type	power_w
U011	U001	CPU-7600	Процессор 6 ядер AM5	0.100	AM5	NULL	65
U012	U002	MB-B650	Плата B650 DDR5	0.800	AM5	DDR5	40
U013	U003	RAM-16	Модуль памяти 16 ГБ DDR5	0.050	NULL	DDR5	5
U014	U004	SSD-1TB	SSD M.2 1 ТБ	0.020	NULL	NULL	8
U015	U005	CASE-ATX	Корпус ATX	4.500	NULL	NULL	NULL
U016	U006	PSU-650	Блок питания 650 Вт	1.500	NULL	NULL	650
U017	U007	CPU-LGA	Несовместимый процессор LGA1700	0.100	LGA1700	NULL	125

Все поля тестовых записей configuration приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Тестовые записи configuration

id	code	name
U100	PC-101	Учебная конфигурация AM5

Все поля тестовых записей card приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Тестовые записи card

id	seller_code	name
U200	YK-PC-101	ПК AM5 32 ГБ / 1 ТБ
U201	YK-PC-102	Карточка без изображения

Все поля тестовых записей offer приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Тестовые записи offer

id	component_id	supplier_id	unit_price_rub	stock	observed_at
U031	U011	U021	16000.00	10	05.10.2026 07:00 UTC
U032	U012	U021	12000.00	10	05.10.2026 07:00 UTC
U033	U013	U021	4000.00	10	05.10.2026 07:00 UTC
U034	U014	U021	5000.00	10	05.10.2026 07:00 UTC
U035	U015	U021	4500.00	10	05.10.2026 07:00 UTC
U036	U016	U021	5500.00	10	05.10.2026 07:00 UTC
U041	U011	U022	15000.00	0	05.10.2026 07:00 UTC
U042	U011	U022	14000.00	10	04.10.2026 06:00 UTC
U043	U011	U022	16500.00	10	05.10.2026 07:00 UTC
U044	U017	U022	14500.00	10	05.10.2026 07:00 UTC

Все поля тестовых записей model_range_version приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Тестовые записи model_range_version

configuration_id	version_no	state	created_at
U100	1	FROZEN	05.10.2026 07:00 UTC
U100	2	DRAFT	05.10.2026 07:00 UTC

Все поля тестовых записей model_range_slot приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Тестовые записи model_range_slot

configuration_id	version_no	line_no	group_id	requested_component_id	offer_id	quantity
U100	1	1	U001	NULL	U031	1
U100	1	2	U002	NULL	U032	1
U100	1	3	U003	NULL	U033	2
U100	1	4	U004	NULL	U034	1
U100	1	5	U005	NULL	U035	1
U100	1	6	U006	NULL	U036	1
U100	2	1	U001	NULL	U031	1
U100	2	2	U002	NULL	U032	1
U100	2	3	U003	NULL	U033	2
U100	2	4	U004	NULL	U034	1
U100	2	5	U005	NULL	U035	1
U100	2	6	U006	NULL	U036	1

Все поля тестовых записей card_revision приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Тестовые записи card_revision

Поле	**Запись 1**	**Запись 2**
card_id	U200	U201
revision_no	1	1
configuration_id	U100	U100
version_no	1	1
state	READY	STALE
title	Компьютер AM5 32 ГБ / SSD 1 ТБ	Компьютер AM5 32 ГБ / SSD 1 ТБ
description	Учебная карточка без внешней публикации	Учебная карточка без внешней публикации
assembly_rub	2000.00	2000.00
packaging_rub	500.00	500.00
logistics_rub	700.00	700.00
markup_rate	0.2000	0.2000
commission_rate	0.1500	0.1500
round_step_rub	100.00	100.00
packaging_mass_kg	0.800	0.800
calculated_at	05.10.2026 07:00 UTC	05.10.2026 07:00 UTC

Все поля тестовых записей image приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Тестовые записи image

Поле	**Запись 1**
id	U300
uri	images/pc-101.svg
sha256	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
width_px	1200
height_px	1200

Все поля тестовых записей revision_image приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Тестовые записи revision_image

card_id	**revision_no**	**image_id**	**ordinal**
U200	1	U300	1

Все поля тестовых записей publication_attempt приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Тестовые записи publication_attempt

Поле	**Запись 1**
card_id	U200
revision_no	1
attempt_no	1
state	ACCEPTED
external_task_id	demo-task-001
error_code	NULL
confirmed_not_accepted	false
created_at	05.10.2026 07:00 UTC
next_check_at	05.10.2026 07:01 UTC

3.3 Выполненные запросы DDL

schema.sql содержит создание схемы, двенадцати таблиц, трёх операционных индексов, представления, трёх функций и четырёх триггеров. Ниже показаны девять реально выполненных операторов разных назначений. Они являются выдержками того же SQL, по которому получен каталог; повторно запускать их в уже созданной схеме нельзя. Полный файл включает остальные таблицы и проверки снимков.

DDL1 Создание пространства имён

```
CREATE SCHEMA ppois;
```

DDL2 Справочник групп

```
CREATE TABLE ppois.component_group (
   id uuid PRIMARY KEY,
   code varchar(20) NOT NULL UNIQUE,
   name varchar(120) NOT NULL,
   role_code varchar(12) NOT NULL CHECK (role_code IN
('CPU','BOARD','RAM','SSD','CASE','PSU','COOLER'))
);
```

DDL3 Наблюдение предложения

```
CREATE TABLE ppois.offer (
   id uuid PRIMARY KEY,
   component_id uuid NOT NULL REFERENCES ppois.component(id),
   supplier_id uuid NOT NULL REFERENCES ppois.supplier(id),
   unit_price_rub numeric(12,2) NOT NULL CHECK (unit_price_rub > 0),
   stock integer NOT NULL CHECK (stock >= 0),
   observed_at timestamptz NOT NULL
);
```

DDL4 Версия состава

```
CREATE TABLE ppois.model_range_version (
   configuration_id uuid NOT NULL REFERENCES ppois.configuration(id),
   version_no integer NOT NULL CHECK (version_no > 0),
   state varchar(12) NOT NULL CHECK (state IN
('DRAFT','CHECKED','FROZEN')),
   created_at timestamptz NOT NULL,
   PRIMARY KEY (configuration_id, version_no)
);
```

DDL5 Позиция состава и составной внешний ключ

```
CREATE TABLE ppois.model_range_slot (
   configuration_id uuid NOT NULL,
   version_no integer NOT NULL,
   line_no integer NOT NULL CHECK (line_no > 0),
   group_id uuid REFERENCES ppois.component_group(id),
   requested_component_id uuid REFERENCES ppois.component(id),
   offer_id uuid REFERENCES ppois.offer(id),
   quantity integer NOT NULL CHECK (quantity > 0),
   PRIMARY KEY (configuration_id, version_no, line_no),
   FOREIGN KEY (configuration_id, version_no) REFERENCES
ppois.model_range_version(configuration_id, version_no),
   CHECK ((group_id IS NOT NULL AND requested_component_id IS NULL)
      OR (requested_component_id IS NOT NULL AND group_id IS NULL))
);
```

DDL6 Индекс для поиска свежих предложений

```
CREATE INDEX offer_freshness_idx ON ppois.offer(component_id, observed_at
DESC, unit_price_rub);
```

DDL7 Представление состояния карточки

```
CREATE VIEW ppois.card_status AS
SELECT c.seller_code, r.card_id, r.revision_no, r.state AS revision_state,
      calc.component_cost_rub + r.assembly_rub + r.packaging_rub AS cost_rub,
      ceil(((calc.component_cost_rub + r.assembly_rub + r.packaging_rub) *
(1+r.markup_rate)
         + r.logistics_rub) / (1-r.commission_rate) / r.round_step_rub) *
r.round_step_rub AS price_rub,
      calc.component_mass_kg + r.packaging_mass_kg AS mass_kg,
      p.attempt_no, p.state AS publication_state,
      p.external_task_id, p.error_code
FROM ppois.card c JOIN ppois.card_revision r ON r.card_id = c.id
LEFT JOIN LATERAL (
   SELECT SUM(s.quantity * o.unit_price_rub) AS component_cost_rub,
        SUM(s.quantity * cmp.mass_kg) AS component_mass_kg
   FROM ppois.model_range_slot s JOIN ppois.offer o ON o.id=s.offer_id
   JOIN ppois.component cmp ON cmp.id=o.component_id
   WHERE (s.configuration_id,s.version_no)=(r.configuration_id,r.version_no)
) calc ON true
LEFT JOIN LATERAL (
   SELECT * FROM ppois.publication_attempt a
   WHERE a.card_id = r.card_id AND a.revision_no = r.revision_no
   ORDER BY a.attempt_no DESC LIMIT 1
) p ON true;
```

DDL8 Функция защиты снимка ревизии

```
CREATE FUNCTION ppois.guard_revision_snapshot() RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
   IF (to_jsonb(OLD) - 'state') IS DISTINCT FROM (to_jsonb(NEW) - 'state')
THEN
      RAISE EXCEPTION 'REVISION_IMMUTABLE: create a new revision'
USING ERRCODE = '23514';
   END IF;
   RETURN NEW;
END $$;
```

DDL9 Триггер защиты снимка

```
CREATE TRIGGER revision_snapshot_guard BEFORE UPDATE ON
ppois.card_revision
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION ppois.guard_revision_snapshot();
```

Создание объектов завершилось успешно; реальные имена полей, типы и ограничения получены из information_schema и pg_catalog. Первичные и уникальные ограничения создают собственные индексы; дополнительно заданы offer_freshness_idx, revision_model_range_idx и частичный attempt_reconcile_idx. Последний ускоряет выбор состояний ACCEPTED, UNKNOWN и TEMP_ERROR, но сам по себе не разрешает повторную отправку.

3.4 Выполненные запросы DCL

После создания четырёх NOLOGIN-ролей выполнены двенадцать операторов GRANT/REVOKE из privileges.sql. USAGE разрешает обращаться к именам в схеме, SELECT — читать данные, а INSERT/UPDATE выданы по рабочим обязанностям. Право UPDATE отдельных столбцов не даёт права изменять остальные поля [4].

DCL01 Закрыть неявный доступ PUBLIC

```
REVOKE ALL ON SCHEMA ppois FROM PUBLIC;
```

DCL02 Разрешить доступ к именам схемы

```
GRANT USAGE ON SCHEMA ppois TO ppois_engineer, ppois_manager,
ppois_viewer, ppois_worker;
```

DCL03 Разрешить чтение viewer

```
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA ppois TO ppois_viewer;
```

DCL04 Разрешить чтение engineer

```
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA ppois TO ppois_engineer;
```

DCL05 Разрешить работу engineer с составом

```
GRANT INSERT, UPDATE ON ppois.configuration, ppois.model_range_version,
ppois.model_range_slot TO ppois_engineer;
```

DCL06 Разрешить чтение manager

```
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA ppois TO ppois_manager;
```

DCL07 Разрешить создание карточек и запросов manager

```
GRANT INSERT ON ppois.card, ppois.card_revision, ppois.image,
ppois.revision_image,
   ppois.publication_attempt TO ppois_manager;
```

DCL08 Ограничить UPDATE manager состоянием ревизии

```
GRANT UPDATE (state) ON ppois.card_revision TO ppois_manager;
```

DCL09 Разрешить чтение worker

```
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA ppois TO ppois_worker;
```

DCL10 Ограничить UPDATE worker полями результата

```
GRANT UPDATE (state, external_task_id, error_code, confirmed_not_accepted,
next_check_at)
   ON ppois.publication_attempt TO ppois_worker;
```

DCL11 Не выдавать удаление и очистку таблиц

```
REVOKE DELETE, TRUNCATE ON ALL TABLES IN SCHEMA ppois
   FROM ppois_engineer, ppois_manager, ppois_viewer, ppois_worker;
```

DCL12 Не выдавать создание объектов схемы

```
REVOKE CREATE ON SCHEMA ppois FROM ppois_engineer, ppois_manager,
ppois_viewer, ppois_worker;
```

Проверки выполняются от прикладных ролей, а не от владельца схемы или суперпользователя. Права относятся к текущим объектам; новые объекты миграций требуют выдачи прав либо ALTER DEFAULT PRIVILEGES. GRANT PostgreSQL не управляет доступом к внешнему API.

3.5 Функциональные SQL-запросы и результаты

Q01 Допустимые предложения для позиций состава

```
SELECT s.line_no, c.sku, o.id AS offer_id, p.code AS supplier,
       o.unit_price_rub, o.stock, o.observed_at
FROM ppois.model_range_slot s
JOIN ppois.component c ON (s.group_id IS NOT NULL AND c.group_id = s.group_id)
    OR (s.requested_component_id IS NOT NULL AND c.id = s.requested_component_id)
JOIN ppois.offer o ON o.component_id = c.id
JOIN ppois.supplier p ON p.id = o.supplier_id
WHERE s.configuration_id = '00000000-0000-0000-0000-000000000100'
  AND s.version_no = 1 AND o.stock >= s.quantity
  AND o.observed_at >= TIMESTAMPTZ '2026-10-05 10:00:00+03' - INTERVAL '24 hours'
  AND o.observed_at <= TIMESTAMPTZ '2026-10-05 10:00:00+03'
ORDER BY s.line_no, o.unit_price_rub, o.id;
```

Запрос получает предложения для каждой позиции первой версии, проверяя соответствие группе или точному компоненту, остаток и интервал свежести 24 часа. Верхняя граница исключает наблюдения из будущего. Результат содержит семь строк: два предложения процессора и по одному для остальных позиций. Это множество кандидатов, а не завершённый глобальный подбор совместимого состава.

Фактический ответ PostgreSQL приведён в таблице 21.

Таблица 21 – Результат Q01

line_no	sku	offer_id	supplier	unit_price_rub	stock	observed_at
1	CPU-7600	U031	SUP-A	16000.00	10	05.10.2026 07:00 UTC
1	CPU-7600	U043	SUP-B	16500.00	10	05.10.2026 07:00 UTC
2	MB-B650	U032	SUP-A	12000.00	10	05.10.2026 07:00 UTC
3	RAM-16	U033	SUP-A	4000.00	10	05.10.2026 07:00 UTC
4	SSD-1TB	U034	SUP-A	5000.00	10	05.10.2026 07:00 UTC
5	CASE-ATX	U035	SUP-A	4500.00	10	05.10.2026 07:00 UTC
6	PSU-650	U036	SUP-A	5500.00	10	05.10.2026 07:00 UTC

Q02 Стоимость и масса выбранного состава

```
SELECT s.configuration_id, s.version_no,
    SUM(s.quantity * o.unit_price_rub) AS component_cost_rub,
    SUM(s.quantity * c.mass_kg) AS component_mass_kg,
    COUNT(*) AS positions
FROM ppois.model_range_slot s JOIN ppois.offer o ON o.id = s.offer_id
JOIN ppois.component c ON c.id = o.component_id
GROUP BY s.configuration_id, s.version_no;
```

Агрегируются именно выбранные offer_id. Обе версии содержат шесть позиций и дают 51 000 руб. стоимости комплектующих и 7,020 кг массы. INNER JOIN не включает неразрешённые позиции; такой результат нельзя использовать как доказательство полноты любого произвольного состава.

Фактический ответ PostgreSQL приведён в таблице 22. Порядок Q02 без ORDER BY не гарантируется SQL.

Таблица 22 – Результат Q02

configuration_id	**version_no**	**component_cost_rub**	**component_mass_kg**	**positions**
U100	2	51000.00	7.020	6
U100	1	51000.00	7.020	6

Q03 Состояние ревизии и результат публикации

```
SELECT seller_code, revision_no, revision_state, price_rub, mass_kg,
       publication_state, external_task_id FROM ppois.card_status
ORDER BY seller_code, revision_no;
```

Представление показывает независимые состояния ревизии и публикации. Для обеих карточек цена равна 76 400 руб., масса — 7,820 кг. READY первой карточки сочетается с ACCEPTED, а не с PUBLISHED; STALE второй не устраняется наличием расчёта.

Фактический ответ PostgreSQL приведён в таблице 23.

Таблица 23 – Результат Q03

seller_code	**revision_no**	**revision_state**	**price_rub**	**mass_kg**	**publication_state**	**external_task_id**
YK-PC-101	1	READY	76400.00	7.820	ACCEPTED	demo-task-001
YK-PC-102	1	STALE	76400.00	7.820	NULL	NULL

Q04 Карточки, затронутые изменением компонента

```
SELECT DISTINCT c.seller_code, r.revision_no, r.state
FROM ppois.card_revision r JOIN ppois.card c ON c.id = r.card_id
JOIN ppois.model_range_slot s ON (s.configuration_id, s.version_no) = (r.configuration_id, r.version_no)
JOIN ppois.offer o ON o.id=s.offer_id
WHERE o.component_id = '00000000-0000-0000-0000-000000000011'
ORDER BY c.seller_code, r.revision_no;
```

Обратный поиск по идентификатору CPU U011 возвращает обе карточки, использующие этот компонент. Запрос выявляет область влияния изменения; он не переписывает версии и не меняет их состояние.

Фактический ответ PostgreSQL приведён в таблице 24.

Таблица 24 – Результат Q04

seller_code	**revision_no**	**state**
YK-PC-101	1	READY
YK-PC-102	1	STALE

Q05 Очередь сверки внешнего результата

```
SELECT c.seller_code, a.revision_no, a.attempt_no, a.state,
       a.external_task_id, a.confirmed_not_accepted, a.next_check_at
FROM ppois.publication_attempt a JOIN ppois.card c ON c.id = a.card_id
WHERE a.state IN ('ACCEPTED','UNKNOWN')
   OR (a.state = 'TEMP_ERROR' AND a.confirmed_not_accepted)
ORDER BY a.next_check_at NULLS FIRST, c.seller_code;
```

Для ACCEPTED требуется проверка результата, для UNKNOWN — сверка неопределённого исхода. TEMP_ERROR входит в выборку только при confirmed_not_accepted = true. Единственная строка тестовой базы относится к принятой задаче; повторная отправка для ACCEPTED не разрешается этим SELECT.

Фактический ответ PostgreSQL приведён в таблице 25.

Таблица 25 – Результат Q05

seller_code	**revision_ no**	**attempt_ no**	**state**	**external_task_id**	**confirmed_ not_accepted**	**next_check_at**
YK-PC-101	1	1	ACCEPTED	demo-task-001	false	05.10.2026 07:01 UTC

Q06 Ревизии без изображений

```
SELECT c.seller_code, r.revision_no
FROM ppois.card_revision r JOIN ppois.card c ON c.id = r.card_id
LEFT JOIN ppois.revision_image ri ON (ri.card_id, ri.revision_no) = (r.card_id, r.revision_no)
GROUP BY c.seller_code, r.revision_no HAVING COUNT(ri.image_id) = 0;
```

LEFT JOIN и HAVING выявляют ревизию без связанного изображения: YK-PC-102, ревизия 1. Отсутствие изображения является причиной блокировать подготовку, но SELECT сам по себе не меняет состояние строки.

Фактический ответ PostgreSQL приведён в таблице 26.

Таблица 26 – Результат Q06

seller_code	**revision_no**
YK-PC-102	1

3.6 Проверки целостности и прав

Восемнадцать отрицательных сценариев должны завершаться ожидаемой ошибкой PostgreSQL: 23505 — уникальность, 23503 — внешний ключ, 23514 — CHECK или отказ триггера, 42501 — недостаточные права. Три положительных сценария проверяют разрешённые действия; дополнительный сценарий Q01 проверяет исключение будущей даты. Отрицательные сценарии и будущая запись выполняются с откатом. Разрешённые обновления повторяют существующие значения, поэтому итоговый набор из 48 записей сохраняется.

Сведения приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Фактические результаты проверок

№	Проверка	Ответ	Результат
1	Повтор кода конфигурации	23505	Ожидание подтверждено
2	Отрицательная цена предложения	23514	Ожидание подтверждено
3	Ссылка на отсутствующего поставщика	23503	Ожидание подтверждено
4	Нулевое количество в позиции	23514	Ожидание подтверждено
5	Несоответствие группы выбранному предложению	23514	Ожидание подтверждено
6	Ссылка на отсутствующее предложение	23503	Ожидание подтверждено
7	Предложение относится к другой группе	23514	Ожидание подтверждено
8	Изменение состава, используемого ревизией	23514	Ожидание подтверждено
9	Перенос используемой позиции в другую версию	23514	Ожидание подтверждено
10	Перезапись экономических параметров ревизии	23514	Ожидание подтверждено
11	Изменение цены используемого предложения	23514	Ожидание подтверждено
12	Изменение массы используемого компонента	23514	Ожидание подтверждено

№	Проверка	Ответ	Результат
13	ACCEPTED без внешнего идентификатора	23514	Ожидание подтверждено
14	Изменение каталога ролью viewer	42501	Ожидание подтверждено
15	Создание публикации ролью engineer	42501	Ожидание подтверждено
16	Изменение наценки ролью manager	42501	Ожидание подтверждено
17	Удаление попытки ролью worker	42501	Ожидание подтверждено
18	Создание таблицы ролью viewer	42501	Ожидание подтверждено
19	Разрешённое чтение viewer	Выполнено без ошибки	Ожидание подтверждено
20	Разрешённое обновление state ревизии manager	Выполнено без ошибки	Ожидание подтверждено
21	Разрешённое обновление результата worker	Выполнено без ошибки	Ожидание подтверждено
22	Q01 исключает наблюдение из будущего	Выполнено без ошибки	Ожидание подтверждено

Все 22 проверки завершились ожидаемым результатом. Они подтверждают конкретные ограничения и операции на учебных данных; нагрузка, восстановление после сбоя, конкурентные транзакции и внешняя публикация этими сценариями не испытаны. Источник SQL привязан к журналу SHA-256, поэтому изменение схемы или запросов требует повторного выполнения проверки и пересборки моделей.

Вывод

Разработаны согласованные концептуальная модель Чена, логическая модель Crow’s Foot в 3НФ и физическая модель PostgreSQL. Выделены пять зависимых сущностей; описаны все 12 отношений, 71 атрибут, 32 ключевых ограничения и 28 CHECK. Создана тестовая база из 48 записей, выполнены девять приведённых DDL, двенадцать DCL и шесть функциональных SELECT. Все 22 проверки ограничений и прав получили ожидаемый результат.

Версионирование сохраняет связь между составом, расчётом и содержанием ревизии. Разделение состояния карточки и попытки публикации исключает ошибочное отождествление принятия внешней задачи с успешной публикацией. Следующая практика использует эту схему для проектирования форм ввода и вывода и расчётных алгоритмов.

Список использованных источников

1. Практическая работа №7. Проектирование информационной модели ИС. Методические материалы ППОИС, предоставленные к заданию, 2 с.
2. Song I. Y., Evans M., Park E. K. A Comparative Analysis of Entity-Relationship Diagrams. Journal of Computer and Software Engineering. 1995. Vol. 3, No. 4. P. 427–459. https://cci.drexel.edu/faculty/song/publications/p_Jcse-erd.PDF (дата обращения: 05.10.2026).
3. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 18 Documentation. Constraints. https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html (дата обращения: 05.10.2026).
4. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 18 Documentation. GRANT. https://www.postgresql.org/docs/18/sql-grant.html (дата обращения: 05.10.2026).
5. Материалы выполнения практики: База_данных/schema.sql, privileges.sql, queries.sql, Результаты_проверки.json; Исходники/seed_database.py, verify_database.py, build_database_models.mts; Схемы/ПР7_Модель_данных.omni.